

· 指南 · 共识 ·

老年失能失智非侵入性神经调控的效应和疗效评价的专家共识



扫描二维码
查看原文

国家重点研发计划《多类型物理刺激方式对机体功能的影响与机理研究》
项目专家组，中国康复医学会脑功能监测与调控康复专业委员会，
北京神经内科学会脑小血管病专业委员会

【摘要】 随着全球老龄化进程的加速，神经退行性疾病的负担日益加重，给社会和家庭带来了沉重的经济和护理压力。非侵入性神经调控（NINM）作为潜在的解决方案，尽管在延缓功能衰退中展现出独特优势，但其效应和疗效评价仍缺乏科学、全面、标准化的体系。目前的评价方法多依赖主观量表，忽略了脑功能的动态变化，且安全性阈值模糊，难以全面评估技术的长期疗效和临床获益。基于循证医学证据、国内外指南与专家共识以及现有临床实践经验和技​​术管理规范，本共识针对老年失能失智人群制定了11项NINM干预共识意见。这些意见系统地涵盖了人群选择、干预策略、疗效与效应评估指标及安全监管等多个关键方面。本共识的制定旨在提升临床应用的科学性与可行性，为老年失能失智人群的NINM干预提供规范化指导，确保其在临床实践中的合理应用和有效管理。

【关键词】 认知障碍；老年失能失智；非侵入性神经调控；效应和疗效评价

【中图分类号】 R 741 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0298

Expert Consensus on the Effects and Efficacy Evaluation of Non-invasive Neuromodulation in Elders with Disability and Dementia

Expert Panel of the National Key R&D Program “Research on the Effects and Mechanisms of Multiple Types of Physical Stimulation on Body Function”, Brain Function Detection and Regulation Rehabilitation Professional Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine, Cerebral Small Vessel Disease Professional Committee of Beijing Neurology Association

【Abstract】 With the accelerating global aging population, the burden of neurodegenerative diseases continues to rise, placing substantial economic and caregiving pressure on both society and families. Non-invasive neuromodulation (NINM) has emerged as a potential intervention, demonstrating unique advantages in mitigating functional decline. However, a scientific, comprehensive, and standardized system is still lacking in the current evaluation of effects and efficacy, as they rely heavily on subjective scales, overlook the dynamic changes of brain function, and involve ambiguous safety thresholds, thereby constraining comprehensive assessment of the long-term efficacy and clinical benefits of NINM. Based on evidence-based medicine, domestic and international guidelines, expert consensus, clinical practical experience, and technical management standards, this consensus statement proposes 11 recommendations for NINM interventions targeting elderly individuals with disability and dementia. These recommendations systematically encompass key domains including patient selection, intervention strategies, efficacy and effectiveness evaluation, and safety monitoring. The development of this consensus aims to enhance the scientific rigor and feasibility of clinical application, providing standardized guidance for NINM interventions in elderly populations with disability and dementia, thus ensuring their rational implementation and effective management in clinical practice.

【Key words】 Cognition disorders; Elderly disability and dementia; Non-invasive neuromodulation; Efficacy and effectiveness evaluation

基金项目：国家重点研发计划（2022YFC3600504）

引用本文：国家重点研发计划《多类型物理刺激方式对机体功能的影响与机理研究》项目专家组，中国康复医学会脑功能监测与调控康复专业委员会，北京神经内科学会脑小血管病专业委员会. 老年失能失智非侵入性神经调控的效应和疗效评价的专家共识[J]. 中国全科医学, 2025, 28(34): 4258-4281. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0298. [www.chinagp.net]

Expert Panel of the National Key R&D Program “Research on the Effects and Mechanisms of Multiple Types of Physical Stimulation on Body Function”, Brain Function Detection and Regulation Rehabilitation Professional Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine, Cerebral Small Vessel Disease Professional Committee of Beijing Neurology Association. Expert Consensus on the Effects and Efficacy Evaluation of Non-invasive Neuromodulation in Elders with Disability and Dementia [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(34): 4258-4281.

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

老年失能失智是老龄化社会面临的重大公共卫生挑战。预计到2060年,中国65岁及以上老年人口规模将攀升至4.393 4亿人,其中伴有认知障碍和/或功能残疾的个体数量预计可达9 618.4万人;在85岁及以上的高龄老年人群中存在认知障碍和/或功能残疾的人数预计占该年龄段老年人口的72.6%^[1]。这给患者、家庭及社会带来沉重的健康和经济负担。老年失能主要指老年人在执行日常生活活动(ADL)和工具性日常生活活动(IADL)时的能力受限,常根据严重程度分为无ADL限制、1~2项ADL限制、3项及以上ADL限制。老年失能常见于脑血管疾病、神经退行性疾病、心血管-代谢性疾病、骨关节-肌肉系统疾病等,其中卒中($OR=5.39$)和痴呆($OR=10.29$)对ADL功能衰退的推动力最为显著^[2-3]。老年失智则是以获得性、进行性认知功能损害为核心,导致日常生活能力与社会功能显著减退的综合征,常伴精神行为症状,其中以阿尔茨海默病(AD)最为常见,影响60%~70%的失智症患者^[1,4-6]。研究显示认知和运动/身体功能的衰退可能具有共同的病理生理机制。轻度认知障碍(MCI)等临床前期认知衰退可能对力量、步行速度和平衡等运动功能产生负面影响,而早期运动功能障碍也被视为进一步认知障碍的潜在预测因子^[7]。在运动认知风险综合征中,步速减慢虽不伴随明显认知障碍,却被认为是失智发生的重要风险信号^[8]。老年失能与失智的病理生理机制复杂,常由多因素共同驱动和相互作用,包括神经退行性病变、脑血管病变、神经炎症、神经递质紊乱及神经网络连接障碍等,这些机制的交互作用不仅揭示了疾病发生发展的多维特征,也为神经调控干预提供了潜在的治疗靶点。

当前针对老年失能失智的药物治疗和康复手段虽有一定效果,但仍存在疗效局限和个体化不足等问题。非侵入性神经调控(NINM)技术作为一种新兴的非药物干预策略,通过电、磁、光、声等物理能量调节中枢或周围神经系统的神经元活动,在改善认知、运动及日常功能方面展现出潜力,常用技术如经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)、经颅交流电刺激(tACS)、经颅低强度聚焦超声刺激(LIFUS)、经颅光生物调节(tPBM)等。机制研究显示NINM不仅能够影响神经元膜电位与皮质兴奋性,还能调节多巴胺、谷氨酸、乙酰胆碱等关键神经递质系统,促进突触可塑性和功能重组,并通过优化默认模式网络(DMN)、执行控制网络、边缘系统网络等的功能连接,改善认知、情绪及运动功能。这些作用为NINM成为老年失能失智的潜在治疗方法提供了理论基础和初步临床证据^[9-14]。然而,由于NINM刺激参数缺乏标准化、评价体系不统一、长期证据不足、安全性规范缺失等问题,研究结果异质性显著,在老年失能失智领域的应用面临诸多挑战,严重制约了神经调

控技术的临床应用与推广。

鉴于此,本专家共识聚焦运动功能、认知能力、功能独立性指标等生理效应与临床疗效评价,系统梳理神经调控在老年失能失智中应用的现有证据,就标准化评估流程、核心评价指标达成专家意见,并明确未来高质量研究的方向与评价体系建设的重点。本共识的制定,将为NINM在老年失能失智的科学应用、规范评价及临床转化提供重要指导,最终助力提升患者生活质量,减轻照护与社会负担。

1 共识制订过程

1.1 共识目的

本共识旨在建立生理效应与临床疗效协同评价体系,为NINM在老年失能失智人群中的科学应用、规范评价及临床转化提供指导。

1.2 制订工作组

本共识由国家神经疾病医学中心(首都医科大学宣武医院)、中国康复医学会脑功能监测与调控康复专业委员会及北京神经内科学会脑小血管病专业委员会联合发起。制定工作组涵盖神经内科、康复医学科、精神科、基础医学、医学影像学、生物医学工程及流行病学等学科,成员按职能分为首席临床专家、指导委员会专家、方法学专家、共识专家组和秘书组。成员均填写利益冲突声明表,均声明不存在与本共识相关的经济或非经济利益冲突。

1.3 专家共识注册

共识在制定初期撰写计划书,并在国际实践指南注册平台完成注册(注册编号:PREPARE-2025CN795)。

1.4 使用者与目标人群

本共识的目标人群为中国65岁及以上老年人。使用者为各级医疗保健机构的医护人员。

1.5 临床问题的确定

本共识的临床问题遴选由2个步骤组成。(1)对NINM领域已发表的指南或共识进行系统查找和阅读,结合部分临床医师的调研和访谈结果,初步拟定15个临床问题。(2)通过德尔菲法对初步拟定的临床问题评价,并邀请专家补充尚未纳入但关键的问题。经汇总分析和必要的讨论,最终确定本共识关注的11个临床问题。

1.6 证据体制作

(1)临床问题解构与文献检索:按照人群、干预、对照、结局(PICO)原则,证据评价组对需解决的11个临床问题进行解构。根据纳入的临床问题制定检索策略,英文检索词包含“Physical stimulation”“Neuromodulation”“Electrical”“Magnetic”“Ultrasound”

“Photobiomodulation” “Thermal” “Evaluation” “Assessment” “Indicator” “Evaluation Indicator” “Response” “Effect” “Safety” “Adverse” 等, 中文检索词包含“物理刺激”“神经调控”“电”“磁”“超声”“光生物调节”“低温热”“评价”“评估”“指标”“评价指标”“效应”“疗效”“安全性”“不良事件”等, 检索文献类型包括临床实践指南、专家共识、系统综述、荟萃 (Meta) 分析、随机对照试验 (RCT)、队列研究、病例对照研究等。检索时间为建库至 2025-07-31, 检索英文数据库 Medline (PubMed 平台)、Web of Science 和 Embase, 中文数据库中国知网、万方数据知识服务平台和中国生物医学文献服务系统。完成文献检索后, 针对每个临床问题, 按照文献题目、摘要和全文的顺序逐级独立筛选文献, 确定纳入符合具体临床问题的文献, 完成筛选后进行核对, 如存在分歧, 则通过共同讨论或咨询第三方协商确定。

(2) 证据质量分级: 共识借鉴推荐意见分级的评价、制订与评估 (GRADE) 进行证据质量等级分为高级 (A)、中级 (B)、低级 (C) 和极低级 (D)。

(3) 无直接证据问题处理: 对于部分缺乏直接证据支持的临床问题, 共识专家组基于临床经验形成初步建议。

1.7 推荐意见形成

秘书组在完成证据汇总后, 草拟初步推荐意见并制作结构化推荐意见决策表。各专家通过德尔菲法独立评估每条建议的方向和强度 (强推荐或弱推荐), 投票结果由秘书组汇总。推荐意见需获得 $\geq 70\%$ 的专家支持方可正式形成。对于未达到 70% 共识的条目, 如果正向支持比例 $\geq 50\%$, 且明确选择替代方案的专家比例 $< 20\%$, 也可形成推荐。不满足上述条件的条目不形成正式推荐。

2 推荐意见及依据

2.1 临床问题 1: NINM 是否适用于老年失能失智人群?

► **推荐意见 1:** 存在神经、精神系统疾病且符合严格筛选标准的老年失能失智人群适用于 NINM 治疗。对于老老年、存在多种共病或合并严重躯体疾病的老年患者, NINM 的应用需要严格控制 (证据等级 B, 强推荐)。

► **推荐说明:** NINM 在 AD、MCI、帕金森病 (PD)、脑损伤后功能障碍、抑郁症、强迫症及焦虑障碍等多种神经精神疾病中显示出一定的改善潜力。然而, 适用人群应基于“风险-收益”分层原则进行严格筛选。对于存在植入式医疗器械、颅内金属异物、癫痫病史、严重皮肤病变、结构性颅脑损伤或凝血障碍等情况者, 应结合病程阶段及个体状况慎用 NINM。对于高龄合并多器官功能衰竭者, 应酌情降低刺激强度、缩短治疗时间或

减少频次; 对多病共存者, 应优先排查药物相互作用与副作用, 并在平衡疗效与耐受性的基础上制定个体化方案。见表 1。

表 1 非侵入性神经调控技术在老年失能失智人群中的应用及适应证
Table 1 Application and indications of non-invasive neuromodulation techniques in the elderly with disability and dementia

非侵入性神经调控技术	推荐适应证	推荐强度
tDCS	抑郁障碍、卒中相关功能障碍、慢性神经病理性疼痛、阿尔茨海默病及其他认知功能障碍、偏头痛及其他类型头痛、帕金森病等	强推荐
TMS	重性抑郁障碍、神经性疼痛、卒中相关功能障碍、偏头痛及其他头痛疾病、肌痉挛、精神分裂症、阿尔茨海默病及其他认知功能障碍、帕金森病、强迫症等	强推荐
tACS	阿尔茨海默病及其他认知功能障碍、精神分裂症、抑郁障碍、原发性睡眠障碍、帕金森病等	弱推荐
LIFUS	阿尔茨海默病及其他认知功能障碍、帕金森病、特发性震颤、卒中后康复、癫痫等	弱推荐
tPBM	阿尔茨海默病及其他认知功能障碍、卒中相关功能障碍、创伤性脑损伤、帕金森病等	弱推荐

注: tDCS= 经颅直流电刺激, TMS= 经颅磁刺激, tACS= 经颅交流电刺激, LIFUS= 经颅低强度聚焦超声刺激, tPBM= 经颅光生物调节。

► **证据总结:** 研究表明, 随着年龄增长, 大脑左右半球在功能连接和结构参数方面均呈现出显著的下降趋势, 且这种下降在优势半球中表现得更为突出^[15]。鉴于大脑结构与功能的这种年龄相关性变化, 旨在调节大脑神经连接的个体化 NINM 技术已成为重要的研究方向。一项纳入 21 例老老年血管性痴呆患者的 RCT 研究显示, 经过 2 周的 tDCS 联合认知训练治疗后, 患者的视觉短期记忆、言语工作记忆和执行控制任务的反应时间均得到改善。两组均未报告不良事件^[16]。另一项纳入 18 例认知障碍老人 (年龄中位数 82 岁) 的 RCT 表明, 与假刺激相比, tDCS 显著提高了蒙特利尔认知评估量表 (MoCA) 总分 ($P=0.03$) 和执行功能子维度得分 ($P=0.002$)。此外, tDCS 显著降低了站立姿势摆动速度和面积的双重任务成本 ($P<0.05$), 并在双重任务条件下显著改善了步态时间 ($P=0.05$) 和步态时间变异性 ($P=0.02$), 显示出对认知和运动功能的改善效果^[17]。此外, TMS 被证实对 AD、PD、卒中后脑功能障碍、神经性疼痛、抑郁症、焦虑症、强迫症及脑外伤等有效^[18-21]。一项纳入 93 项 RCT 研究的荟萃分析表明, TMS 显著改善了 AD 和 MCI 患者的认知功能 [简易精神状态检查量表 (MMSE): $SMD=0.80$, $P=0.003$; MoCA: $SMD=0.85$, $P=0.005$; 阿尔茨海默病评估量表—认知部分 (ADAS-Cog): $SMD=-0.96$, $P<0.001$] ^[22]。另一项研究纳入了 174 项 RCT, 结果证实 TMS 对渴求

症状具有较大的效应量 ($Hedges'g=-0.803$, $P<0.0001$), 对抑郁症状具有中等效应量 ($Hedges'g=-0.725$, $P<0.0001$), 对焦虑、强迫、疼痛、陈述性记忆、工作记忆、认知控制和运动协调具有较小的效应量 ($Hedges'g=-0.198\sim-0.491$)^[19]。最新研究显示, tACS 适用于 AD、MCI、慢性失眠、抑郁症、精神分裂症、慢性疼痛等多种神经精神疾病^[23-24]。一项纳入 7 项研究的荟萃分析显示, γ -tACS 显著改善了 AD 患者的整体认知功能 ($SMD=0.49$) 和记忆能力 ($SMD=0.79$), 但对 ADL 无显著影响^[24]。tPBM 对年龄相关性认知障碍患者有中等效果, 特别是在多波长、激光、临床设置和结合穿透模式的应用时; 其在卒中、神经退行性疾病等疾病的治疗中也被证实有益^[25-27]。一项针对 55 名健康老年人的研究显示, tPBM 显著提高了工作记忆准确率 ($P<0.001$)、缩短了反应时间 ($P=0.004$), 并提升了功能脑网络的全局效率 ($P=0.001$) 和局部效率 ($P=0.003$)^[27]。LIFUS 在 AD、癫痫及特发性震颤等疾病的治疗中也显现了一定的疗效^[28-30]。一项 RCT 研究提示 LIFUS 治疗可以使上肢僵硬评分呈现改善趋势 ($P=0.06$), 并且所有患者耐受良好, 仅 4 例报告短暂疲劳, 无严重不良反应^[31]。

然而, 这些技术的禁忌证需重点关注, 包括植入设备、颅内金属异物、癫痫及出血风险病变等, 技术特异性风险及严重精神病史也构成限制因素^[32]。2002—2018 年的中国纵向健康长寿调查数据显示, 43.2% 的 65 岁及以上非痴呆老人具有多病共存现象 (≥ 2 种慢性病), 并且多病共存的数量、模式和轨迹与认知功能障碍显著相关。尤其是癌症炎症模式、心血管代谢模式和感觉模式的参与者 MMSE 得分显著低于健康组。此外, 新发疾病组 ($\beta=-0.95$, $SE=0.12$) 和严重疾病组 ($\beta=-2.55$, $SE=0.53$) 的 MMSE 得分显著低于慢病负担最轻且进展最慢的参照组^[4]。鉴于老年共病的普遍性及其对失能失智的影响, 针对老年共病患者的神经调控管理需特别谨慎。对于存在癫痫、严重心律失常、活动性恶性肿瘤等高风险疾病的患者, 应在多学科评估后慎重决策, 必要时暂缓干预; 而对合并高血压和糖尿病等慢性病的患者, 可在控制基础疾病后实施 NINM, 但需密切监测其安全性及多药联用风险。同时, 应充分发挥神经调控技术的安全性优势, 结合患者功能状态、预后及生活质量需求, 制订个体化方案, 并评估共病间的交互机制, 以在疗效与治疗负担之间取得平衡^[33]。然而, 目前针对老老年和老年多重共病的 RCT 研究相对有限, 且安全性数据的外推证据尚不充分, 因此在该人群中目前不宜常规实施 NINM。

2.2 临床问题 2: 是否需要对老年失能失智患者 NINM 治疗进行个体化筛选?

► **推荐意见 2:** 推荐基于疾病临床特征、脆弱性评

估、神经解剖与功能状态等多模态指标进行个体化筛选, 优先选择具备较好神经可塑性潜力和脑网络储备的患者作为 NINM 受益人群 (证据等级 C, 强推荐)。

► **推荐说明:** 老年失能失智患者对 NINM 的效应存在显著个体差异。精准筛选可在最大化疗效的同时降低风险。综合评估框架应考虑临床表型与靶点参数的匹配、神经解剖及功能基础量化, 以及刺激递送的精准性优化等关键因素。通过整合年龄、性别及个体解剖差异参数, 并采用个体化头部建模技术, 可确保刺激场强有效聚焦于目标脑区。同时, 可利用结构磁共振成像 (sMRI)、功能磁共振成像 (fMRI) 及静息态脑电图 (EEG) 等技术, 量化靶脑区结构完整性与通路功能状态。此外, 明确认知损害与运动损害特征, 并选择与功能障碍高度相关的刺激靶点及参数, 对于制订个体化 NINM 策略具有重要意义。然而, 目前针对老年失能失智人群的个体化 NINM 策略, 高质量循证证据仍不足, 亟须进一步开展大规模研究加以验证。

► **证据总结:** 较好的神经可塑性潜力和脑网络储备依赖于多重优势的协同作用, 包括良好的大脑结构 (如较高的灰质/白质完整性和较低的脑白质高信号负荷)、高效的大脑功能 (良好的神经网络活性与神经振荡同步性等) 以及丰富的认知储备^[34-39]。衰老相关的灰质/白质完整性衰退、神经递质失调及结构性连接重组, 不仅诱发脑功能网络异常与功能障碍, 其重组程度更因遗传和生活方式等因素呈现高度个体化差异^[40-43]。这种差异通过与神经调控技术参数及受试者生理状态的交互作用, 共同构成 NINM 疗效分化的核心机制^[44]。2024 年一项对纳入 55 例 60 岁以上的合并抑郁症和认知障碍患者的 RCT 研究的二次分析显示, 利用 MRI 显示的大脑形态学特征评估脑龄, 脑龄 (基于 MRI 的大脑形态学特征评估) 更年轻的患者对重复 TMS (rTMS) 的治疗反应更好^[45]。同年, 一项纳入 20 项 RCT 共 1 049 例患者的荟萃分析显示, 与对照组相比, rTMS 组在认知综合量表执行分项 ($SMD=0.93$, $95\%CI=0.77\sim1.08$, $P<0.001$) 和执行能力量表总分 ($SMD=0.69$, $95\%CI=0.44\sim0.94$, $P<0.001$) 上的得分较高, 表明针对执行功能为主要受损表现的血管性认知障碍患者, rTMS 在治疗中存在显著优势^[46]。

脑白质病变显著影响经颅电/磁刺激的电/磁场分布并影响其效应。2020 年一项纳入 130 名健康老年人的回顾性队列研究指出, 脑白质高信号会导致向病变区域以外脑组织输送的电流减少^[47]。同时, 前瞻性队列研究证实 rTMS 对可卡因依赖者皮质-皮质下活动的调控直接依赖个体灰质体积与白质完整性, 其中贝克抑郁量表得分、头皮-皮质距离 (SCD) 和 TMS 阈值被确定为 TMS 诱发血氧水平依赖 (BOLD) 信号的核心预

测因子^[43]。大样本研究进一步表明,年龄、性别及脑区定位显著改变SCD与组织厚度。TMS效应受SCD和灰质厚度调制,而经颅电刺激(tES)或EEG信号则主要受颅骨板障层和脑脊液厚度影响,强调了个体化方案的必要性^[48]。2020年荟萃分析进一步验证功能域特异性靶点选择,左侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)的高频rTMS($SMD=0.68, P<0.005$)和右侧DLPFC的低频rTMS($SMD=1.53, P<0.005$)可显著改善记忆功能,右侧额下回的高频rTMS可提升执行功能($SMD=0.68, P<0.005$)^[49]。在PD患者中,纳入多项RCT的荟萃分析显示,高频rTMS刺激辅助运动区(SMA)可能有效改善运动症状($SMD=-2.01, P=0.002$),刺激初级运动皮层(M1)及DLPFC也可改善运动功能($SMD=-1.80, P=0.005$),但对ADL及步行速度的改善效果未达到显著性^[50]。目前其他NINM治疗方式的个体化路径证据有限。一项来自韩国纳入63例患者的前瞻性队列研究发现,淀粉样蛋白- β (A β)沉积显著影响MCI患者tDCS治疗后执行功能的变化^[51];2024年一篇聚焦于tDCS在健康老年人及认知障碍患者中的应用效果差异性分析的系统性综述指出,tDCS联合认知训练时,低基线认知水平的患者认知改善更显著;拥有较好大脑结构与功能连接的患者tDCS刺激后记忆改善更明显;儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)基因Val/Val基因型携带者在tDCS干预后认知改善效果更显著,提示遗传多态性可能影响tDCS干预响应^[52]。

2.3 临床问题3:针对老年失能失智人群,是否需要进行治疗NINM技术分级干预?

► **推荐意见3:** 推荐依据年龄和疾病分期相关神经解剖变化、神经生理特性等制订分级NINM干预策略,以实现个性化剂量调整与动态优化(证据等级B,强推荐)。

► **推荐说明:** 老年失能失智人群的NINM疗效受到年龄相关生理改变和疾病阶段性神经病理的双重影响。需建立基于以下核心维度的分级干预框架:依据年龄、失智分期和失能程度关联的解剖和生理特性进行参数分级调整;结合疾病阶段分层设定干预目标;通过实时反馈系统适配个体神经状态波动实现动态闭环优化。

► **证据总结:** NINM效果异质性大,其来源包括神经解剖学差异、导电特性等静态因素,以及神经生理学特征和神经化学改变等动态因素,而这些因素受到年龄、性别和疾病等核心变量的影响。目前已有初步证据支持对老年失能失智人群进行分级NINM干预,但该领域仍处于发展阶段。首先,年龄相关脑生理变化影响NINM刺激的递送和疗效。基于587名平均年龄为73.9岁健康老年人的个体化有限元模型显示,脑萎缩程度与tES实际到达脑组织的电流密度呈显著负相关(脑比率与电流

密度 $R^2=0.0829, P<0.001$)。其中,靶向前额叶(F3-F4)的电极配置受影响最大,为实现与青年组同等电流密度,电流剂量需上调20%~60%(1.47~3.25 mA);而针对运动皮层(C3-Fp2)的配置受萎缩影响较小,仅上调15%~45%(1.65~2.87 mA)^[53]。一项纳入60~80岁老年人的RCT研究显示,长时程6 Hz的tACS干预后认知改善与基线电场强度($r=0.58, Pfd=0.012$)及个体的后部 θ 振荡频率显著相关($r=-0.66, Pfd=0.006$),且在1个月随访中仍然存在。尽管年龄本身并不直接预测tACS带来的行为改善,但其通过脑萎缩降低电场强度、通过 θ 频率漂移削弱共振匹配,从而间接减弱tACS效果;将个体化电场建模与 θ 频率匹配相结合,可解释54%~65%的行为改善变异^[54]。同样,SCD也会显著影响TMS中的磁场分布和刺激强度,进而影响干预效果^[48]。

其次,神经生理特性是分级干预的重要依据。系统评价显示,不同失能程度和失智分期的老年人具有不同的神经生理特性。AD患者通常表现为皮质兴奋性增高、抑制性降低及长时程可塑性受损;而MCI患者则以皮质兴奋性增加和可塑性降低为主^[55]。早期AD患者可能保留更大的神经可塑性潜力,而晚期患者由于广泛的突触丧失,对皮层间配对联合刺激的反应性可能较低^[56]。鉴于NINM主要通过调节皮质兴奋性和可塑性发挥作用,且其效应具有状态依赖性,疾病进展对疗效具有显著影响^[57]。因此,应依据不同程度功能障碍的神经生理特性来确定合适的神经调控干预方案。

闭环系统能够根据反映个体当前状态的实时神经生物学信号动态调整刺激参数^[58]。一项RCT研究显示,睡眠期间的闭环慢波tACS对长期记忆的泛化能力有积极影响,且效果与慢波功率呈倒U型剂量-反应关系^[59-60]。在PD非人灵长类模型中,闭环深部脑刺激依据 β 振荡幅度实时调整刺激时机,刺激时间较传统方式减少约50%情况下,对僵硬的治疗效果与传统方式相当,但在改善运动迟缓方面可能需要进一步优化^[61]。未来仍需进一步探索NINM的剂量-效应关系,针对老年失能失智人群开展分级干预的高质量研究,以确定其NINM的分级干预策略。

2.4 临床问题4:是否需要针对老年失能失智人群制定标准化的NINM治疗参数优化方案?

► **推荐意见4:** 推荐根据疾病类型、神经网络损伤模式及个体神经反应特征,优化神经调控干预的刺激频率、强度、持续时间、靶点及组合模式,制订标准化治疗方案并进行推广应用;同时,在临床实践中需结合个体化调整并结合不同层级医疗机构实际条件建立分级应用模式(证据等级B,强推荐)。

► **推荐说明:** 老年失能失智患者群体高度异质,

NINM 的疗效与安全性面临病理亚型累及脑区与环路迥异、年龄、病程、共病、萎缩程度、皮层兴奋性等个体差异显著、失能-失智组合多样、治疗目标不一等挑战。因此，参数制定需遵循“分层-个体化”原则：首先基于疾病亚型设定基础参数，再利用个体化的神经影像和神经生理指标对参数进行精细调整。干预过程中应采用标准化量表和神经信号进行闭环监测，根据反应情况进行二次优化。同时，应结合医疗资源配置和人员资质差异，构建分级递进的应用体系。在社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构使用常见参数范围以保障安全性和可及性；在地区性医院等二级医疗机构中结合影像和临床监测实现个体化调整；在三级医疗机构探索精准靶向、新型组合及机制研究，形成由基层普及到高端创新、循序递进的 NINM 应用模式。见表 2^[62-67]。

► **证据总结：**不同神经退行性疾病具有特征性网络损伤模式。AD 以 A β 在 DMN 核心枢纽异常聚集及 tau 蛋白在内侧颞叶（MTL）沉积为典型病理标志^[68-69]。行为变异型额颞叶痴呆的特征性萎缩集中于前岛叶、前扣带回、纹状体及丘脑等突显网络关键节点；路易体痴呆的特异性代谢共变模式表现为枕叶、顶下小叶、颞下区及楔前叶活动显著降低，伴壳核、杏仁核、海马、海马旁回及小脑蚓部代偿性活动增强^[69-70]。PD 则呈现双网络异常，运动障碍相关网络以壳核、苍白球、丘脑、脑桥及小脑代谢亢进与运动前区/后顶叶代谢抑制为特征，而认知障碍主要与 DMN 破坏及额顶认知网络的异常表达相关^[71]。因此，参数标准化需首先依据疾病特异的网络病理基础选择靶点与频率。

现有研究支持通过限定参数范围以平衡疗效与安全性。对于老年失智人群，基于 RCT 的 Meta 分析显示单独使用 tDCS（SMD=0.39，P=0.006）、电流密度 ≤ 0.06 mA/cm²（SMD=0.25，P=0.04）、刺激时长超过 20 min（SMD=0.89，P=0.01）、刺激次数不超过 15 次（SMD=0.28，P=0.009）、总电荷密度小于 0.50 mAh/cm²（SMD=0.28，P=0.009）、颞叶区域的刺激（SMD=0.33，P=0.02）以

及颅外参考电极配置，可能为最佳治疗参数方案^[62]。TMS 在 MCI 和 AD 患者的认知功能方面表现出积极影响，最常见的刺激部位是左 DLPFC，其次是双侧 DLPFC 以及其他多个部位，如 Broca 区和 Wernicke 区等^[63]。大多数研究使用高频刺激，尤其是 10 Hz 和 20 Hz。刺激强度通常为静息运动阈值 80%~120%。治疗次数为 1~54 次，但 10 次和 20 次是最常见的治疗周期。每次治疗的脉冲数量以 1 000~2 000 脉冲最为常见^[63]。tACS 研究显示双侧前额叶（22.4%）为主要靶区，其次是左前额叶区域（12.2%）。最常用的刺激频率是 θ 频段（4~8 Hz），其次是 α 频段（8~12 Hz）和 γ 频段（30~40 Hz），刺激强度集中在 0.75~1.00 mA（60.2%），刺激时长通常为 20~25 min。此外，大多数研究使用传统的海绵电极系统，而不是高密度 tACS 系统^[72]。针对 AD 的 40 Hz γ -tACS 研究推荐电流强度范围为 1.5~2.0 mA，每次 20 min~1 h，主要靶区包括双侧颞叶、角回和楔前叶^[73]。另一项纳入 24 项 RCT 研究（n=820）的 Meta 分析显示，tPBM 治疗对认知障碍患者的整体认知功能、工作记忆和执行功能具有显著的积极影响，大多数研究采用近红外光波长（810~1 080 nm），少数研究使用红光（630~660 nm），照射强度为 12~250 mW/cm²，治疗频率为每周 1~7 次，单次治疗时长为 2.5~40.0 min，治疗周期为单次~12 周^[74]。此外，NINM 在失能患者中的应用也显示出靶区和频率选择的特异性。tDCS 的刺激部位主要集中在 DLPFC，部分研究涉及 M1 和小脑，刺激强度通常为 2 mA，单次刺激时长一般为 20 min，刺激时机上多数研究选择在双重任务前进行刺激。此外，部分研究在刺激后提供了额外的训练，如书写数字“8”、物理治疗、跑步机行走、固定自行车和高尔夫视频游戏等。rTMS 刺激主要针对 SMA 和 M1^[75]。研究显示 rTMS 能够缓解 PD 患者的运动症状（SMD=0.64）。其中，针对 M1 区实施高频刺激的干预效果最为显著（SMD=0.79）。10~25 Hz 的 rTMS 以及 50 Hz 的间歇性 θ 爆发刺激（iTBS）治疗在改善运动功能方面具有显

表 2 非侵入性神经调控技术在老年失能失智人群中的安全应用范围范式

Table 2 Clinical safety considerations for non-invasive neuromodulation in the elderly with disability and dementia

疾病类型	推荐技术	常用靶点	常用参数范围	推荐强度
认知障碍	tDCS	颞区优于 DLPFC	电流密度 ≤ 0.06 mA/cm ² ，单次刺激时长 ≥ 20 min，治疗总次数 ≤ 15 次，总电荷密度 <0.50 mAh/cm ² ^[62]	强推荐
	TMS	DLPFC	常用 ≥ 5 Hz rTMS，80%~120% RMT，1 000~2 000 脉冲/次，10~30 次/疗程 ^[63-65]	强推荐
	tACS	前额叶、角回、颞叶	常用 40 Hz γ 波，1~2 mA 单电极或总 4 mA 多电极，10~60 min/次，1~70 次/疗程 ^[57]	弱推荐
运动障碍（以 PD 为主）	TMS	SMA、M1	传统 rTMS 多采用 1~10 Hz，90%~110% RMT（或 110% AMT），1 000~3 000 脉冲/次，单次时长 20~60 min，1~10 次/疗程。iTBS 则以 600~1 800 脉冲/次，80%~100% 阈值为佳 ^[66]	强推荐
	tDCS	M1、DLPFC、SMA	电流强度 1.5~2 mA，单次 20 min，单次时长 20 min，1~20 次/疗程 ^[67]	弱推荐

注：PD=帕金森病，DLPFC=左侧背外侧前额叶皮层，SMA=辅助运动区，M1=初级运动皮层，RMT=静息运动阈值，AMT=活动运动阈值，iTBS=间歇性 θ 爆发式刺激。

著的积极效果，特别是在改善手指轻敲任务中的运动迟缓和僵硬方面^[11]。

然而，即使在同一疾病亚型中，NINM 的疗效仍然高度依赖于干预时机以及个体特征。在脑卒中相关运动障碍中，急性期和亚急性期 tDCS 联合改良限制诱导运动疗法（mCIMT）可显著促进上肢运动功能恢复，提升 ADL 及生活质量，疗效可持续至 90 d^[76]。然而，在卒中后 1~6 个月的慢性期，联合 2 mA/4 mA tDCS 与 mCIMT 均未进一步改善运动功能障碍^[77-78]。此外，NINM 的疗效还存在人群异质性。 $\theta-\gamma$ 耦合 tACS 对运动技能获得的影响在不同人群中存在差异：对年轻健康者而言，可增加拇指峰值加速度，但未改善整体运动技能；而对卒中幸存者而言，反而损害运动技能的获得。这提示个体化治疗方案需考量人群基线特征^[79]。目前缺乏跨疾病亚型、多中心、大样本的参数优化 RCT，尚未建立统一的“病型-功能域-参数”三维匹配标准。未来应依托多模态影像与神经生理监测构建标准化数据库，推动个体化参数推荐体系的循证证据落地。

2.5 临床问题 5：老年失能人群 NINM 的核心运动功能的效应与疗效评价指标有哪些？

► **推荐意见 5：**建议构建以时间维度为轴线的多模态评估框架，以实现对于干预效果的智能化与量化评价。在实际临床应用中，各医院可依据自身资源配置与技术条件，逐步引入更为全面与精密的评估手段，从而提升评估的系统性和精准度。在主观行为功能评估方面，短期内以简易体能状况量表（SPPB）作为整体运动能力及跌倒风险的初步筛查核心工具，并结合量化步行速度、动态平衡及静态/动态平衡等指标，如 4 m 步行测试、计时起立行走测试（TUG）、Berg 平衡量表（BBS）等，进行综合评估。长期则在持续监测步态与平衡的基础上，引入精细评估上肢功能恢复、步行耐力及心肺适应性的指标，并综合追踪日常活动中步态与平衡功能表现的整体演变轨迹，如 Fugl-Meyer 运动功能评估量表上肢部分（FMA-UE）、6 min 步行测试（6MWT）、Tinetti 功能性移动与平衡评估量表（Tinetti-POMA）等。在客观运动功能评价层面，三维视频动作捕捉系统被确立为短期与长期通用的客观核心工具，通过高精度关节运动学参数精准刻画步态、平衡及上肢功能的细微演变特征。在神经影像学方面，短期内可采用以 BOLD 捕捉干预后即刻及近期的功能连接与脑功能活动模式变化，长期则运用弥散张量成像（DTI）定量追踪白质结构完整性与神经可塑性重塑的动态过程（证据等级 A，强推荐）。

► **推荐说明：**建立老年失能人群建立 NINM 的核心运动功能评价指标，是推动该领域从“经验探索”走向“科学循证”和“精准医疗”的重要基础。《全球老年人跌倒预防和管理指南》建议使用 BBS、Tinetti-POMA

平衡部分评估平衡功能，使用 4 m 步行测试、Tinetti-POMA 步态部分、双任务 TUG、功能性步态评估（FGA）、SPPB、TUG 评估步态功能，以全面地评估移动能力和跌倒风险^[80]。加拿大衰老神经退行性疾病联盟已经将行走速度、双任务 TUG、步态变异性、TUG、SPPB、BBS 和五次坐站（FTSS）测试作为活动能力评估的重要指标^[81]。

SPPB 是一项 15 min 的客观评估量表，对跌倒风险变化敏感，适合 NINM 的短期疗效监测；FMA-UE 用于量化上肢运动功能恢复，能捕捉细微干预效应，但耗时 20~30 min、易受疲劳影响，宜每 3~6 个月评估一次长期趋势；6MWT 贴近日常步行，耐受性好，可用于长期效果比较和预后预测。TUG 通过计时站起-行走-转身-坐下评估基本移动和跌倒风险，适合短期监测；BBS 用 14 项渐进任务系统评估静态与动态平衡，敏感捕捉短期变化；POMA 则聚焦功能性移动，信息更全面，利于长期预后判断。

基于计算机视觉的视频动作捕获技术通过摄像头与算法重建关节轨迹，无需穿戴设备，可获取丰富运动参数，实现长期连续监测并早期识别功能衰退；轻量化 AI 模型已可在移动终端实时反馈即时效应并支持长期追踪。

DTI 评估白质完整性，可检测 3~6 个月内的结构性重塑；任务态 BOLD 成像虽能反映神经元活动，但时间分辨率低、易受状态影响；而静息态 fMRI（rs-fMRI）记录自发神经活动，避免了任务干扰，重复性好，能无创揭示功能连接，从而显著提升对老年脑功能短期变化的识别能力。见表 3。

► **证据总结：**SPPB 中的 4 m 步行测试是步态速度评估的“金标准”，与老年人身体功能和长期预后密切相关。意大利 iSIRENTE 队列研究显示，95 岁及以上高龄老人平均步速为 0.88 m/s，SPPB 总分 9.2 分，而较早去世的参试者分别为 0.78 m/s 和 7.1 分，表明步速和 SPPB 总分与长期生存率显著相关^[82]。波士顿地区社区人群的前瞻性队列研究指出，SPPB 对跌倒风险变化敏感，尤其是坐位起立部分，应作为核心评估工具^[83]。中国社区老年人研究进一步证实，SPPB 低分者跌倒风险增加 69%（OR=1.69，95%CI=1.33~2.14），跌倒风险增加 32%（OR=1.32，95%CI=1.04~1.67）^[84]。结合人口学参数和健康状况，SPPB 对跌倒风险的预测价值更高^[85]。此外，SPPB 还与认知能力下降相关^[86]。6MWT 在老年人功能状态评估、干预效果比较、长期功能分级和预后预测方面具有广泛适用性，能够综合反映心肺功能、肌肉力量和神经控制能力的改善。一项针对养老院老年人的研究表明，跌倒组的 6MWT 显著低于非跌倒组，且与平衡功能指标相关，提示其可

表3 非侵入性神经调控技术在老年失能人群中核心运动功能评价方法
Table 3 Assessment tools for core motor function in the application of non-invasive neuromodulation to the elderly with disability

评价类型	指标名称	评估内容	适用阶段	推荐强度
主观评价	SPPB	下肢功能、平衡、移动能力	短期	强推荐
	TUG	基本移动能力、跌倒风险	短期	强推荐
	BBS	静态与动态平衡	短期/长期	强推荐
	FMA-UE	上肢运动功能	长期	强推荐
	6MWT	心肺耐力、整体功能	长期	强推荐
	Tinetti-POMA	平衡与步态	长期	强推荐
客观评价	视频动作捕获	运动模式量化分析	短期/长期	强推荐
	BOLD	脑功能活动与网络连接	短期	弱推荐
	DTI	白质纤维束完整性	长期	弱推荐

注: SPPB= 简式体能状况量表, TUG= 计时起立行走测试, BBS= Berg 平衡量表, FMA-UE=Fugl-Meyer 运动功能评估量表上肢部分, 6MWT=6 min 步行测试, Tinetti-POMA= Tinetti 功能性移动与平衡评估量表, BOLD= 血氧水平依赖, DTI= 弥散张量成像。

反映跌倒风险^[87]。步速和步态变异性也是活动能力的重要评估指标, 与认知功能高度相关^[88-89]。北里大学心脏康复数据库分析显示, 步速与 6MWT 呈强正相关 ($r=0.80$, $P<0.001$), 二者对全因死亡率的预测能力相当^[90]。在移动能力评估方面, 英国老年医学会推荐步速测试和 TUG 测试, 将 4 m 步行时间 >5 s 或 TUG 时间 >10 s 设为衰弱筛查界值^[91]。TUG 测试与 BBS 得分呈高度负相关 ($r=-0.926$, $P<0.001$), 操作简便, 能反映日常活动中的平衡功能, 对 rTMS 等神经调控技术的即时效应敏感, 双任务 TUG 测试对跌倒风险预测价值更高, 还可评估认知-运动双重任务能力的改善^[92-93]。BBS 是平衡功能评估的核心工具。Cochrane 循证系统中的一项纳入 94 项 RCT, 共 9 821 名受试者的系统评价指出, BBS 能灵敏捕捉各类运动干预平衡功能的效果^[94]。然而一项纳入了 31 篇综述的伞状分析显示, BBS 预测跌倒的证据并不一致, 不建议单独使用 BBS 作为预测跌倒工具^[95]。Tinetti-POMA 量表基于平衡控制机制设计, 与老年人跌倒风险高度相关, 总分 ≤ 24 分提示跌倒风险^[96]。一项针对成都市 200 名老年人的研究显示, Tinetti-POMA 量表对高低跌倒风险个体显示出良好的区分效度 (Cronbach's $\alpha=0.887$)^[97]。伊朗研究发现其与身体虚弱综合征呈显著负相关, 受试者工作曲线分析确定了预测身体虚弱综合征的最佳截断点, 为临床应用提供了参考^[98]。这些截断点为物理刺激干预的精准化选择和治疗提供了量化指导。FMA-UE 是评估老年失能患者上肢感觉运动功能的常用指标, 广泛用于康复干预效果评估。2025 年一项系统性综述显示, FMA-UE 是目前评估上肢感觉运动功能应用最广泛的量表之一, 在 36 项相关研究中有 13 项使用了这一工具^[99]。一项纳入了 24 项 RCT 研究, 比较多种康复治疗方法对

脑卒中患者上肢功能和日常生活活动影响的网络荟萃分析 (NMA) 显示, FMA-UE 和 BI 可以作为区分联合干预效果的结局指标^[100]。另一项 NMA 纳入 49 项关于卒中后上肢痉挛患者物理治疗的 RCT 研究, 其结果显示 FMA-UE 是评估及区分物理刺激疗效的良好指标^[101]。

一项对智能康复技术治疗运动功能障碍前景的系统综述指出, 目前临床应用的主观评估量表可靠性依赖于医生的经验和专业知识, 难以客观准确地反映患者功能表现, 尤其在物理刺激干预中, 因患者个体差异, 主观性局限更明显。结合生物力学测试、电生理测量和神经影像学等多维度客观评估方法, 可提供更客观、准确地评估, 促进临床治疗改进^[102]。视频动作捕获技术相较于 BBS 和 Tinetti-POMA 等传统量表, 具有显著优势, 可提供更客观、精确的运动功能量化指标。传统量表存在主观性及“天花板效应”, 而视频技术能捕捉细微的平衡调整和步态异常, 这些常是功能衰退的早期标志。研究显示, 视频动作分析与传统跌倒风险评估工具高度一致, 且能实现更精细化的风险分层, 提高评估灵敏度^[103]。在康复疗效评价中, 视频技术可精确量化运动模式的细微变化, 克服传统量表的主观性和灵敏度不足。在踝关节骨折术后康复研究中, 视频分析不仅与 BBS 和 Tinetti-POMA 结果高度吻合, 还能识别传统方法难以发现的运动缺陷, 如患侧负重不对称性和踝关节活动范围受限^[104]。在神经康复评估中, 视频动作捕获技术为运动功能的客观量化提供了技术支持, 可精确记录和分析运动模式的细微变化, 为神经调控治疗效果评估提供客观依据。通过量化步态周期、关节角度变化和肌肉激活模式, 能够深入理解物理刺激对神经肌肉系统的影响机制。

在脑功能连接网络评估中, DTI、病灶网络映射 (LNM) 等传统方法侧重于神经传导通路和病灶定位, 难以实现精细的脑区划分和全脑功能连接评估。相比之下, BOLD 功能磁共振成像基于神经血管耦合机制, 能直接反映神经元活动, 揭示脑功能重塑过程^[105-107]。一项多模态研究发现, 缺血性卒中患者在康复过程中, 不仅锥体束完整性恢复, BOLD 激活模式也从早期的边缘系统激活转变为慢性期的运动相关皮层激活, 提示理想的康复干预应促进白质通路修复和神经网络重组^[108]。在针刺机制研究中, BOLD 技术揭示了针刺穴位可诱发基底核区、丘脑等区域的显著激活, 为“针刺调节锥体外系改善肌张力平衡”的理论提供了客观证据。特定核团的 BOLD 信号强度与临床预后显著相关, 可作为预测针刺疗效的潜在生物标志物。神经调控与针刺治疗的结合为中西医结合康复提供了新方向, 但其具体机制仍需进一步研究^[109]。长期神经调控治疗可诱导白质微结构改变, DTI 参数 (如各向异性分数) 能够量化这些改变。

研究发现,经过3~6个月的rTMS治疗后,患者运动相关白质纤维束的各向异性分数显著增加,与运动功能改善呈正相关^[110]。未来研究应重点关注物理刺激参数对白质重塑模式的影响,以及这些结构改变与临床功能改善之间的量效关系。

2.6 临床问题6:老年失智人群NINM的认知功能效应与疗效评价指标有哪些?

► 推荐意见6:建议采用主观量表与客观生物标志物相结合的方式,构建涵盖短期反应与长期随访的系统性评估体系。为提升评估的客观性与个体化可操作性,推荐有条件的医疗机构结合临床资源与患者个体需求,采用分阶段、分认知域的评价策略。在主观评价工具中,短期内可以使用MoCA进行整体认知功能的快速筛查,而MMSE则适用于长期观察整体认知功能的波动情况。长期随访中,可依托ADAS-Cog与临床痴呆评定量表—总和评分(CDR-SB)评估核心认知症状及日常功能的演变轨迹。在临床研究中,推荐联合使用多种评估工具对不同认知域进行精细评估。同时引入客观检测手段,短期内可采用功能性近红外光谱成像(fNIRS)、EEG、fMRI等技术实时监测神经活动与血流动力学响应;长期追踪则依靠sMRI、DTI与Tau正电子发射断层扫描(tau-PET)追踪海马体积、皮层厚度、白质完整性及tau病理负荷的结构性变化,并结合EEG频谱与功能连接的纵向演变,描绘神经网络可塑性及退行性变的动态过程(证据等级A,强推荐)。

► 推荐说明:认知功能评定涵盖多个维度,包括总体认知功能、记忆力、注意力、理解力、执行力、视空间能力以及逻辑推理能力等。不同的认知评估量表识别MCI的灵敏度不同,适用于多样化的临床场景。其中MoCA综合评估注意力、执行功能、记忆、语言、视空间能力和抽象思维等多个认知领域,对早期认知衰退灵敏度高。MMSE作为得到最广泛验证的痴呆筛查工具,普适性强,但在识别MCI方面存在局限性,主要表现为天花板和地板效应,且缺乏针对执行功能的评估项目,推荐用于长期AD患者整体认知波动观察。ADAS-Cog评估AD患者核心认知症状严重程度和变化,用于追踪AD及MCI患者认知衰退轨迹。CDR-SB基于临床访谈评估痴呆严重程度及其在记忆、定向、判断、社区事务、家庭生活、自理能力等多个功能领域的变化,量化整体认知和功能衰退的速率与程度。

在特定认知域评估中,听觉言语学习测验(AVLT)评估个体的即时记忆、延迟回忆、再认以及学习曲线等记忆功能,在识别遗忘型MCI和轻度AD具有良好的灵敏度和特异度,可用于对老年失智患者记忆功能的细致评估与鉴别。Rey听觉言语学习测验(RAVLT)可以评估短期记忆,也能通过延迟任务评估短期记忆向长期记

忆的转化过程,综合反映记忆编码、存储和提取。在注意力和执行功能的评价中,Stroop色词测试(SCWT)用于测量个体的选择性注意、抑制控制和认知灵活性。连线测验(TMT)评估注意力与执行功能的转换能力。威斯康星卡片分类测验(WCST)是经典的执行功能评估工具,评估抽象思维、认知灵活性、规则学习与转换能力,尤其依赖于前额叶皮质功能。数字广度测试(DST)分为数字顺背、数字倒背两部分,主要用于评估注意力、工作记忆和信息处理速度。符号数字模态测试(SDMT)是一种简单、快速且有效的认知功能评估工具,主要用于测量注意力、信息处理速度和工作记忆等认知能力。波士顿命名测验(BNT)反映语言词汇提取、语义记忆存储等方面的长期认知功能水平。

针对客观评价指标,fNIRS实时监测氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的水平变化,反映任务态皮层的血流动力学活动。EEG记录神经元电活动节律变化,灵敏捕捉认知加工中的神经同步化信息与快速动态。rs-fMRI分析低频波动幅度、区域同质性和功能连接等指标,识别静息态下关键功能网络的连接异常或代偿,揭示认知障碍早期神经机制,与任务态fMRI相比操作更为简便,并且能够展现大脑在无任务执行时的生理基础活动水平。sMRI和DTI分别监测脑结构与白质纤维束变化,追踪疾病进展。tau-PET评估神经纤维缠结的密度与分布,预测认知能力下降的速度。

► 证据总结:现有RCT和Meta分析提供了部分证据支持在老年失智人群中采用多种认知评估工具组合,以量化NINM的短期效果及潜在长期疗效。在整体认知功能的短期评估中,MoCA因其灵敏度较高,常用于基线筛查及干预后短期认知变化的监测。MMSE则常用于长期随访,以观察整体认知水平的波动;结合特定认知域评估工具能够捕捉NINM干预后的即时反应^[111]。一项针对轻度AD患者的40 Hz tACS研究,以MMSE和MoCA评分变化作为3个月时的主要结局指标,同时通过fMRI监测皮质网络及海马功能连接的变化^[112]。ADAS-Cog和CDR-SB在多项NINM治疗的RCT中显示出较强的长期追踪能力,ADAS-Cog评分在rTMS干预后显著下降^[113],且改善程度与海马-楔前叶等特定功能连接增强呈相关^[114]。在短期干预研究中,基线ADAS-Cog ≤ 30分的轻中度AD患者接受短脉冲rTMS联合计算机化认知训练后,在第7周及第12周均显示显著改善($P < 0.05$)^[115]。一项针对AD的楔前叶TMS的RCT研究中,CDR-SB在rTMS干预24周及52周时均显示出显著优于对照组的变化,有效量化了整体认知和功能的衰退速率与程度^[116-117]。

在NINM短期效应评价方面,认知域特异性量表的联合应用被证实能够灵敏捕捉到短期和单次干预所产生

的认知改善效应,同时也适用于周期性干预所带来的累积疗效评估。RAVL在单次40 Hz tACS干预60 min后,即观察到总回忆(平均差异5.7, $P<0.001$)及延迟回忆(平均差异1.3, $P=0.007$)的显著提升^[118]。另一项研究纳入16例轻中度AD患者进行4周10 Hz rTMS,结果显示AVLT评分显著高于假刺激组($P<0.05$)。在评估执行功能的工具中,TMT具有多种跨文化版本,适用于不同背景的受试者,对MCI和其他认知障碍的诊断有较高的效力。SCWT特别适合评估优势抑制功能,可以有效区分正常和认知功能受损的个体。一项纳入110例伴有睡眠障碍的MCI老年人的RCT研究显示,1 Hz rTMS联合太极训练6周后,相比单一太极训练组,联合治疗组SCWT三部分条件均表现更好,但TMT B部分未见统计学差异,但在12周随访过程中,Stroop条件2(-2.4 s, $P=0.02$)和条件3(-6.5 s, $P=0.02$)以及TMT B部分(-19.8 s, $P=0.008$)均用时更少^[119-120]。一项RCT研究采用单次10 Hz rTMS治疗缺血性卒中后执行功能障碍,结果显示执行功能障碍患者SCWT的时间和错误数量显著改善($P<0.001$),且在错误数量上的改善显著优于健康受试者($P<0.001$)^[121]。此外,一项纳入30例难治性抑郁症患者RCT研究探索8周10 Hz rTMS对其认知功能的影响,结果显示治疗组SCWT的3个类别

表现均显著优于假刺激组,在WCST中完成的类别数量及正确反应总数显著增加,错误反应总数减少。然而,DST、TMT A-B部分及视觉记忆模式测试中未观察到显著差异^[122]。另一项RCT研究显示20 Hz的高频rTMS治疗女性抑郁症患者2周后,实验组WCST持续性错误显著减少 $[F(1, 15)=5.958, P<0.05, \eta^2=0.284]$,非持续性错误等指标有所改善但未达到显著水平^[123]。一项纳入100例卒中后工作记忆障碍患者的RCT研究显示,10 Hz rTMS治疗2周后治疗组在第2、6周随访过程中WCST、DST和SDMT的评分显著优于假刺激组($P<0.05$)^[124]。一项关于tACS对轻度AD患者认知功能影响的RCT研究采用AVLT、DST、TMT、BNT评估多个认知领域的表现,尽管未观察到统计学差异,但研究结果仍为后续研究提供了重要的参考^[77]。

在即时神经活动监测方面,fNIRS可捕捉任务态血流动力学变化,研究显示rTMS干预后3 d,特定脑区功能活动及连接强度显著增加^[121]。EEG因其卓越的时效性和重复性,被广泛应用于捕捉NINM干预后神经电活动的即时调节。 γ tACS干预AD患者楔前叶后,EEG能敏感检测到后部脑区 β 、 γ 频段功率显著增加, θ 频段功率在前部脑区显著降低,并与记忆功能改善关联^[125-126]。此外,EEG同样适用于多时点的长期功能

表4 非侵入性神经调控技术在老年失智人群中认知功能评价方法

Table 4 Assessment tools for cognitive function in the application of non-invasive neuromodulation to the elderly with dementia

评价类型	指标名称	评估内容	适用阶段	推荐强度
主观评价	整体认知功能评价			
	MoCA	筛查MCI和早期痴呆	短期	强推荐
	MMSE	快速筛查痴呆	长期	强推荐
	ADAS-Cog	抗痴呆治疗效果,追踪认知衰退轨迹	长期	强推荐
	CDR-SB	认知功能、日常生活能力及痴呆严重程度	长期	强推荐
	各认知域评估			
	AVLT/RAVLT	记忆功能	短期/长期	强推荐
	SCWT	注意力、抑制控制能力和认知灵活性	短期/长期	强推荐
	TMT	注意力和执行功能	短期/长期	强推荐
	WCST	执行功能	短期/长期	强推荐
	DST	注意力、工作记忆和信息处理速度	短期/长期	强推荐
	SDMT	注意力、信息处理速度和工作记忆	短期/长期	强推荐
	BNT	语言命名能力	短期/长期	强推荐
客观评价	EEG	动态神经电活动监测	短期/长期	强推荐
	fNIRS	神经功能代偿或异常活动	短期	强推荐
	BOLD	脑功能活动与网络连接	短期	强推荐
	DTI	结构性脑损伤、白质连接变化	长期	弱推荐
	tau-PET	神经变性风险评估	长期	弱推荐

注:MoCA=蒙特利尔认知评估量表,MMSE=简易精神状态检查量表,ADAS-Cog=阿尔茨海默病评估量表—认知部分,CDR-SB=临床痴呆评定量表—总和评分,AVLT/RAVLT=听觉言语学习测验/Rey听觉言语学习测验,SCWT=Stroop色词测试,TMT=连线测验,WCST=威斯康星卡片分类测验,DST=数字广度测试,SDMT=符号数字模式测试,BNT=波士顿命名测验,EEG=静息态脑电图,fNIRS=功能性近红外光谱成像,tau-PET=Tau正电子发射断层扫描。

追踪。Meta 分析显示, tACS 干预后认知改善持续至 2 年随访的患者伴随 γ 振荡功率增强, 而无应答者在 2 年后更易进展为痴呆, 提示 EEG 指标可作为长期疗效维持和疾病进展风险的客观生物标志物^[57]。

rs-fMRI 能够提供大脑各区域之间的功能连接信息, 揭示大脑在静息状态下的网络活动, 且无需受试者执行任务, 对认知障碍患者适用性更强。功能连接被广泛用于评估几种功能神经成像方法的不同脑区之间空间激活的相关性, 特别是静息状态或处理外部刺激时的 fMRI, 更好的相关性表明神经活动的相似性更高, 区域之间的功能连接性更强。研究者可以利用 rs-fMRI 在 NINM 治疗前后比较老年人大脑网络的功能连接变化, 从而评估 rTMS 的治疗效果。影像学研究显示, 40 Hz tACS 可短暂增强海马局部活动及海马-皮层神经同步, 但该改善在 3 个月随访时未持续^[125]。fMRI 分析表明, rTMS 可显著增强轻度 AD 患者海马与楔前叶之间的功能连接 ($P=0.005$), 且该神经连接强化与 ADAS-Cog 评分的认知功能改善呈显著正相关 ($P<0.01$)^[114]。一项针对 AD 患者的 24 周楔前叶 rTMS 研究表明, fMRI 能有效检测治疗对大脑网络的调控作用, rTMS 干预显著增强了楔前叶在默认模式网络内部的功能连接, 且这种神经功能连接的改善与患者认知功能的提升呈正相关^[127]。DTI 技术能够通过检测脑组织中水分子的扩散运动来评估微结构的变化, 可为 MCI 的病理机制研究和认知障碍的严重程度评估提供重要信息。一项纳入 16 例 AD 患者的 RCT 研究显示, 24 周靶向楔前叶 rTMS 治疗后宏观灰质体积显著减少萎缩 ($F=17.14$, $P<0.001$), 且全脑层面仅见颞叶轻度萎缩; 真刺激组通过 DTI 相关指标可观察到楔前叶微结构损伤进展受控 ($F=18.46$, $P=0.002$), 并在默认网络异模态皮层区域优于假刺激组 ($P=0.001$), 而初级运动/感觉区域未见显著差异^[127]。6 个月的家庭日常 tDCS 治疗, AD 患者的总体认知、语言功能和区域脑葡萄糖代谢率可能得到改善或稳定^[128]。8F-flortaucipir tau PET 摄取与认知下降密切相关, 作为独立标志物在预测 MCI 患者进展为痴呆方面表现出最佳性能^[129]。在探索性研究中, 4 例轻中度 AD 患者接受 4 周 tACS 治疗后, 3/4 患者颞叶区域 p-Tau 负荷下降超过 2%, 尤其以内侧颞叶显著, 但整体认知评估未显示显著变化^[130]。这些发现提示, NINM 干预可通过多模态神经功能和结构指标量化其效果, 但长期效应和可推广性仍需进一步高质量研究验证。

2.7 临床问题 7: 老年失能失智人群神经调控过程中是否需要动态化评估神经精神症状与 ADL?

► **推荐意见 7:** 推荐在神经调控治疗全程采用多维度评估工具组合, 动态监测老年失能失智患者的神经精神症状及 ADL 变化, 并在治疗中后期及维持期增加评

估频次 (证据等级 B, 强推荐)。

► **推荐说明:** 老年失能失智患者的神经调控疗效具有显著时滞性与个体异质性, 且神经精神症状、认知功能及日常生活能力存在交互影响。单一时间点或维度评估无法全面捕捉动态演变轨迹, 故需全程采用多维度评估工具进行协同整合。动态监测核心在于识别无/慢反应者以优化方案, 并于中后期及维持期增加频次。同时, NINM 可能诱发躁狂等风险, 须在治疗全程强化监测。未来可依托电子化报告与远程技术实现低负担密集评估。

► **证据总结:** 在 NINM 干预中, 对老年失能失智患者进行精神症状评估具有重要意义。研究表明老年人功能障碍呈持续进展, 且神经精神症状与认知功能、日常生活能力之间存在复杂的相互作用。横断面研究显示, 中国老年人中残疾显著降低认知功能评分 ($B=-3.459$, $P<0.001$), 其中 5% 的负面效应经抑郁症状间接传导 ($B=-0.236$)^[131]。长期追踪 1 654 名老年人的研究表明, 入组时存在明显 ADL 困难者 (3.3%), 在 12 年后均发展为完全依赖; 卒中和痴呆是加速功能衰退的主要风险因素 (OR 分别为 5.39 和 10.29)^[3]。综述性研究显示 65 岁以后首次发作的抑郁更可能是痴呆的早期表现, 而非独立风险因素, 常出现在痴呆诊断前 5~10 年内^[132-133]。此外, 目前研究分歧凸显疗效具时滞性个体反应异质性, 短期评估无法捕捉延迟获益, 需在干预后关键阶段动态追踪。一项 52 周楔前叶 20 Hz rTMS 治疗 AD 患者的研究显示, 神经精神量表 (NPI)、ADL 评分在时间主效应和时间 $\times$ 组别交互效应上均具有显著性, 治疗组在 52 周时 NPI 改善显著优于假刺激组 (3.28 分与 6.91 分, $P=0.049$), ADCS-ADL 评分变化更优 (-1.5 分与 -11.6 分, $P<0.001$), 且所有评估时间点 (12、24、36、52 周) 均持续获益^[116]。

此外, NINM 治疗虽然总体安全, 但仍可能诱发或加重特定精神症状。研究显示 NINM 可能会诱发抑郁症患者躁狂或轻躁狂状态^[134-135]。一项回顾性研究纳入了 75 例平均年龄为 (66.0 ± 5.5) 岁的老年人, 采用左侧 DLPFC 的高频 rTMS 治疗方案, 结果显示有 3 例参与者因出现精神症状而住院^[135]。另有一项比较 tDCS 与西酞普兰治疗未用药、中度至重度、非精神性病单相抑郁患者的 RCT 研究 ($n=120$) 发现, 在 6 周的 2 mA 左阳极/右阴极前额 tDCS 治疗期间, 共报告了 7 例治疗诱发的躁狂或轻躁狂发作。其中, 联合治疗组发生 5 例, tDCS 单独治疗组发生 1 例, 西酞普兰单独治疗组发生 1 例。虽然 tDCS 治疗整体不良事件发生率较低, 但联合治疗组显示出更高的躁狂或轻躁狂发作风险^[136]。因此, 尽管 NINM 不良事件总发生率低, 仍需在治疗全程 (尤其是初期和剂量调整期) 动态监测精神症状。

2.8 临床问题 8: 哪些量表适用于老年失能失智人群 NINM 的精神症状评价?

► **推荐意见 8:** 评估老年失能失智患者 NINM 治疗的精神症状时, 推荐依据患者认知功能水平及临床表现实施个体化评估策略。对于认知功能相对保留者, 推荐用汉密尔顿抑郁量表-17 项 (HAMD-17) 或蒙哥马利-艾斯伯格抑郁评定量表 (MADRS) 评估抑郁, 可辅以自评量表; 对于中重度失智患者, 抑郁症状的评估推荐使用康奈尔痴呆抑郁量表 (CSDD)。焦虑症状推荐采用老年焦虑量表 (GAI) 进行评估。若患者伴有明显躯体化表现, 可联合汉密尔顿焦虑量表 (HAMA) 进行补充评估。对于焦虑抑郁以外的精神行为症状, 推荐使用 NPI 进行核心评估。在特定症状方面, 如强迫、淡漠等, 可选用 HAMD-24 相关条目或冷漠评价量表 (AES) 作为补充工具。中重度失智或存在显著沟通障碍的患者严禁单独使用自评量表, 评估应基于经过标准化培训的他评工具完成 (推荐等级 A, 强推荐)。

► **推荐说明:** 老年失能失智患者常伴有认知障碍和语言表达困难, 导致其难以准确理解量表问题, 严重降低自评量表的可靠性与有效性。因此, 患者的认知功能保留程度是量表选择最关键的初始分层标准。HAMD-17 评估情绪、睡眠、兴趣、躯体症状等 17 个核心抑郁症状领域, 适用于各种类型的抑郁症患者。HAMD-24 作为 HAMD-17 的扩展版, 增加了对强迫症状、淡漠、社交退缩等领域的评估, 提供更全面的抑郁严重程度衡量。MADRS 着重评估情绪、睡眠、食欲、注意力、迟缓、激越、功能损害和悲观等主观体验症状, 同样适用于各类抑郁症患者。CSDD 专为评估痴呆患者抑郁症状而开发, 其条目设计考虑认知障碍特点, 涵盖情绪、行为、躯体症状、周期性功能变化及观念障碍等多个领域。患者健康问卷抑郁量表 (PHQ-9) 作为一种简便有效的自评工具, 广泛应用于老年抑郁的筛查与评估。贝克抑郁量表 (BDI) 和抑郁自评量表 (SDS) 作为自评量表, 易受患者主观偏差影响, 一般不可单独作为疗效评价标准, 在 NINM 治疗中常与其他他评量表配合使用。NPI 评估痴呆相关的行为和情绪障碍, 通过结构化访谈收集护理者观察, 量化症状频率、严重程度及照护负担, 广泛应用于痴呆和神经退行性疾病的研究与临床评估中。AES 包含自评版 (AES-S)、临床医生版 (AES-C)、知情者版 (AES-I), 评估成年人的冷漠症状, 特别是在脑损伤、神经认知障碍和其他混合人群中。HAMA 涵盖精神性焦虑与躯体性焦虑两个维度, 具有良好的临床信效度, 适用于各类焦虑障碍患者的症状严重程度评估。GAI 适用于社区老年人或老年临床患者近期焦虑症状的筛查与量化评估, 其简化版本更适用于评估时间有限或患者依从性较差的情境。见表 5。

► **证据总结:** 对于中重度认知损伤患者, 抑郁、焦虑等症状可能被认知缺陷所掩盖^[137]。因此, 认知功能保留程度是量表选择的重要分层标准。研究显示, 抑郁症住院患者常用的评估量表有 HAMD-17、MADRS 和 BDI 等^[138]。在 NINM 治疗抑郁的老年失能失智人群的临床试验中, 多以 HAMD-17 为主, 配合其他量表评估患者抑郁状态, 结果显示不同量表评估结果存在差异, 这可能与他评量表和自评量表的差异有关^[139-140]。一项针对 65 岁及以上抑郁症患者的 Meta 分析显示, 在 HAMD-17 ($SMD=-0.96$)、MADRS ($SMD=-0.96$)、BDI ($SMD=-1.17$)、CSDD ($SMD=-0.96$) 和 SDS ($SMD=-1.17$) 中, tDCS 均显示出改善效果, 且自评量表呈现出更大的效应值。然而, 这种差异可能反映了自评量表对主观体验的灵敏度, 而非绝对疗效的更优^[141]。此外, 量表的预测能力高度依赖于患者的年龄。一项回顾性研究探索高龄对难治性抑郁症患者接受 rTMS 治疗结果的影响, 结果显示早期改善对 60 岁以下患者缓解的预测价值, 在 PHQ-9 上 ($HR=2.60$) 远高于在 HAMD-17 上 ($HR=22.8$); 而对于 60 岁及以上患者, 这种预测价值在两种量表上都很低且无显著差异 (PHQ-9: $HR=1.22$; HAMD-17: $HR=0.65$)^[139]。在老年群体中, 尤其是伴有认知障碍的患者, 单一依赖自评量表进行疗效评估存在局限性。自评量表能够灵敏地反映患者的主观获益, 但其结果可能受到患者认知功能、情绪状态以及对自身病情认知程度的影响。若自评改善显著而他评变化有限, 需警惕安慰剂效应或报告偏倚; 反之, 若他评改善明显而自评变化有限, 则提示患者主观痛苦可能仍未充分缓解。

针对共病精神症状且伴有认知与沟通障碍的老年患者, 他评量表在临床评估中具有不可替代的价值。多项临床研究使用 HAMD-17、MADRS、BDI、CSDD、GDS 等量表作为 NINM 治疗失能失智老年人群的焦虑抑郁状态评价工具, 结合 NPI 评估结果显示, NINM 显著改善了目标人群的抑郁症状, 体现了其在此场景下的应用价值^[142]。专门为痴呆患者设计的 NPI 可有效评估包括情绪、行为在内的多类精神症状^[143]。RCT 研究表明 NPI 可显著检出 rTMS-tDCS 对 AD 患者神经精神症状的改善 ($P<0.017$)^[144]。AES 用于评估情感淡漠显示, 高频 rTMS 可显著改善 AD/MCI 患者的该项症状 ($SMD=1.36, P<0.001$)^[145]。而 HAMA 则可靠地记录了近红外光刺激对焦虑症状的缓解 ($P=0.021$)^[146]。此外, 中重度失智患者常伴有病感失认, 即对自身功能缺陷及疾病状态缺乏认知, 同时多存在执行功能、语言理解与表达等方面的显著障碍^[147-148]。因此, 对于症状严重的患者, 鉴于其可能存在的精神症状与沟通障碍会影响评判准确性及依从性, 不建议单独采用自评量表。

表 5 非侵入性神经调控技术在老年失能失智人群中精神症状的评价量表

Table 5 Assessment tools for psychiatric symptoms in the application of non-invasive neuromodulation to the elderly with disability and dementia

量表	性质	效应	特点	推荐强度
HAMD-17	他评	短期	临床常用标准化量表, 覆盖核心抑郁症状, 中重度失智患者适用性差	强推荐
HAMD-24	他评	短期	覆盖内容更多, 含部分精神症状条目, 中重度失智患者适用性差	强推荐
MADRS	他评	短期/长期	依赖患者主观报告, 对严重认知障碍者适用性低	强推荐
CSDD	他评	短期	专为痴呆设计, 考虑认知障碍特点, 但需要护理者或观察者配合, 受访者配合度影响结果	强推荐
PHQ-9	自评	短期	门诊筛查适用, 中重度失智禁用	强推荐
SDS	自评	短期	配合他评量表, 中重度失智禁用	强推荐
BDI	自评	短期	配合他评量表, 中重度失智禁用	弱推荐
NPI	他评	短期	量化痴呆患者的精神行为症状频率和严重程度, 中重度失智患者适用性差	强推荐
AES-S/C/I	自评/他评	短期	多维度评估冷漠症状, 中重度失智患者适用性差	强推荐
HAMA	他评	短期	应用广泛, 中重度失智患者适用性差	强推荐
GAI	自评	短期	专用于老年人, 对中重度失智患者适用性差	弱推荐

注: HAMD= 汉密尔顿抑郁量表, MADRS= 蒙哥马利-艾斯伯格抑郁评定量表, CSDD= 康奈尔痴呆抑郁量表, PHQ-9= 健康问卷抑郁量表, SDS= 抑郁自评量表, BDI= 贝克抑郁量表, NPI= 神经精神量表, AES= 冷漠评价量表, HAMA= 汉密尔顿焦虑量表, GAI= 老年焦虑量表。

2.9 临床问题 9: 是否需要设置与老年失能失智人群接受 NINM 后的效应及疗效窗口期相匹配的评价时间点?

► **推荐意见 9:** 推荐在神经调控干预研究中设置多个评价时间点, 包括干预结束后的即刻、短期评价, 以及用于评估疗效持续性的长期随访评价。根据干预的疾病类型和目标功能障碍维度选择标准化、信效度高的评价工具 (证据等级 B, 强推荐)。

► **推荐说明:** 神经调控干预在生理与临床效应上呈现急性期应答与维持期疗效的显著时序差异, 因此必须设置系统、标准化的评价时间点以全面评估其临床价值。建议明确界定评价时间窗口。即时评价 (干预结束后 <24 h) 用于量化急性生物反应; 短期评价 (干预结束至约 4 周期间) 评估初期临床获益; 中期维持评价 (约 3 个月) 观察疗效稳定性; 长期维持评价 (≥ 6 个月) 验证疗效持久性及衰减规律。然而, 现有研究在长期随访时间窗设定上异质性大, 缺乏基于疗效衰减动力学的统一规范。AD 领域通过 12、24、36、52 周等多节点延长随访可精准刻画疗效轨迹。鉴于此, 未来的高质量随机对照试验应将 6~12 个月的标准长期随访设为强制要求, 以建立疗效持续性的循证标准。在选择评价工具时, 除考虑标准化和信效度外, 还应充分考虑目标功能障碍维度变化的自然病程和预期响应速度。见表 6。

► **证据总结:** 为系统评估 NINM 干预的即时与持续效应, 现有研究通常以“治疗终点”或“干预后即刻”作为首要疗效评估节点, 并在其后设置多重随访以探讨疗效稳定性。即时效应为干预直接诱导的急性神经功能变化。多项高质量 NMA 以此为共同主要结局。一项纳入 49 项 RCT, 总计 2 941 例难治性抑郁症患者, 将“治疗终点反应率”作为不同神经调控策略间疗效排序的核心指标, 即在治疗周期结束时, 如果患者的抑郁症状评

分相比治疗前 (基线) 下降的幅度超过了 50%, 则被定义为“治疗有反应”^[149]。另一项覆盖 81 项研究、4 233 例重度抑郁发作患者的系统综述与荟萃分析, 明确限定分析范围为 rTMS 对急性期抑郁的即时疗效, 从而构建方案-级别疗效层级^[150]。焦虑障碍、强迫症及创伤后应激障碍 (41 项试验, $n=1\,333$)、卒中后运动功能障碍 (29 项研究, $n=351$)、脑卒中后运动恢复 (48 项 RCT)、PD 运动功能 (20 项试验, $n=442$)、PD 相关认知功能 (23 项试验, $n=874$)、PD 双重任务表现 (11 项试验, $n=284$) 以及 MCI (19 项试验, $n=599$) 等领域的系统综述或 NMA, 均将干预结束后的即刻评估设定为主要或唯一效应时点, 以最大限度地减少混杂因素对因果推断的干扰^[151-157]。

为科学评估干预措施的临床获益随时间推移的动态变化, 研究普遍采用多时点随访设计。基于当前循证框架, 随访时域可依干预终止后时间梯度划分为三阶: 早期维持 (2~4 周)、中期维持 (≈ 3 个月) 与长期维持 (≥ 6 个月)^[78, 158-160]。早期维持期 (干预后 2~4 周) 是检验疗效稳定性的第一道关口, 评估重点在于确认干预效果在停止或减弱后是否能够保持。在卒中后康复、认知障碍等研究中, 2~4 周已成为常用的随访节点。一项纳入 14 项 RCT ($n=886$) 的卒中后康复荟萃分析, 在干预结束后 2~4 周设置随访, 以验证联合疗法的获益是否持续^[78]。NIBS 联合认知训练对 AD/MCI 认知功能的影响 (15 项研究, $n=685$)、tDCS 对认知障碍认知功能的影响 (12 项研究, $n=633$) 其随访也包含了干预后 2~4 周的时间点^[161-162]。中期维持期 (干预后约 3 个月) 通常被视为区分短期疗效与持续疗效的关键阈值。在 PD 运动功能 (20 项研究, $n=470$)、抑郁症 (88 项 RCT, $n=5\,522$) 研究中把 3 个月作为一个关键的时间

表 6 非侵入性神经调控技术在老年失能失智人群中的推荐评价窗口期

Table 6 Recommended time windows for assessment of non-Invasive neuromodulation in the elderly with disability and dementia

疾病类型	即时评价	早期	中期	长期	推荐强度
精神障碍（如焦虑障碍、强迫症、抑郁症及创伤后应激障碍等）	干预后即刻（<24 h）	—	<3 个月	—	强推荐
运动障碍（如 PD、卒中等）	干预后即刻（<24 h）	2~4 周	3 个月	≥ 6 个月	强推荐
认知障碍（如 AD、MCI、PD 等）	干预后即刻（<24 h）	2~4 周	3 个月	延长至 1 年（12、24、36、52 周）	强推荐

注：AD= 阿尔茨海默病，MCI= 轻度认知障碍；—表示无相关数据。

节点，以评估干预效果的稳固性^[158-159]；在 AD/MCI 认知功能（19 项研究， $n=552$ ）研究认为，虽然个别研究在 3 个月时显示出持续效果，但现有证据不足以就 3 个月这一中期节点的疗效稳固性或衰减情况得出确切结论，并呼吁未来需要更多研究来明确干预效果的维持时长^[163]。长期维持期（干预后 ≥ 6 个月）是评价干预能否带来持久改变的核心指标，尤其是在 AD 等慢性进展性疾病中。6 个月及以上的随访能够揭示干预是否真正改变疾病进程，并为疗效的临床转化提供决定性证据。一项纳入 48 项轻中度 AD 患者的长程 RCT，通过 12、24、36、52 周的多时点评估，证实延长刺激方案可在 1 年内维持认知与功能水平^[160]。

2.10 临床问题 10：在老年失能失智人群 NINM 治疗中，影像学、电生理、体液标志物等是否能作为效应和疗效监测工具？

► **推荐意见 10：**在老年失能失智人群 NINM 治疗过程中，推荐联合使用功能评估量表、影像学、电生理及体液生物标志物等构建多维度监测体系，以实现干预效果的全面动态评估。不同医院根据医院自身情况，推荐引入更全面精密的手段，达到智能化量化评价效果（证据等级 B，强推荐）。

► **推荐说明：**传统临床量表在检测神经调控诱导的神经可塑性变化方面存在灵敏度有限的瓶颈，尤其是在早期或轻度功能改善阶段。将 MRI、EEG 和体液标志物纳入监测，可提供客观、量化的神经结构与功能指标，真实、灵敏地捕捉因神经调控引发的神经重塑效果。在研究型医院，可进一步引入 fNIRS、PET 和脑磁图等监测，这不仅能提高早期疗效监测的灵敏度，也可全面揭示神经调控的神经机制，实现全方位效应和疗效评价。

► **证据总结：**现有证据表明，影像学、电生理、体液标志物能够为神经调控的效应和疗效评价提供更为客观和量化的依据。在影像学方面，两项均纳入 35 项研究的系统综述指出，神经调控（包括 tPBM、LIFUS）可显著改善 MRI 揭示的脑功能连接、脑血流与血氧水平，且这些改善与认知改善高度一致^[164-165]；多项 RCT 亦显示神经调控（rTMS）靶向 SMA 可诱导 fMRI、DTI 所揭示的运动网络重塑，并与运动改善密切相关^[166-169]。上述研究均提示影像学指标作为效应和疗效监测工具的临床潜力。在电生理方面，一项纳入 22 项 RCT 共 1 074

例患者的 Meta 分析显示，tDCS 可显著缩短事件相关电位 P300 潜伏期^[170]；一项纳入 7 项 RCT 的 Meta 分析显示，tACS 可增强 γ 振荡和胆碱能纤维功能^[24]；同时，一项纳入 61 项研究共 2 722 例患者的 Meta 分析显示，rTMS 可调节皮层兴奋性与抑制性网络^[171]；此外，两项均纳入 35 项研究的系统综述指出，tPBM、LIFUS 等神经调控技术可增强 EEG 功率及网络连接^[164-165]；且上述电生理改善均与认知改善高度一致，进一步支持其作为效应和疗效监测指标的可行性。在体液标志物方面，多项 RCT 证据支持血清中脑源性营养因子、炎症因子等体液生物标志物在神经调控前后呈现出与认知变化高度一致的趋势，显示其在临床监测中的潜在价值^[172-174]。

2.11 临床问题 11：是否应该建立老年失能失智人群专属的 NINM 不良事件预防与监测体系？

► **推荐意见 11：**老年失能失智患者接受 NINM 治疗时，推荐应用“分层预防 - 动态监测 - 快速响应”机制的专属安全体系（证据等级 B，强推荐）。

► **推荐说明：**NINM 的短期安全性已获较好验证，但老年群体因生理衰退与神经退行性病变叠加，可能放大安全风险的隐匿性与级联效应，故需构建专属安全体系。该体系核心在于：（1）风险识别与前置预防，即基于多维度健康状态评估进行综合风险分级，并据此优化治疗参数。（2）动态全程监测指在治疗全程实时监测核心生命体征、生理指标、行为学反应及主观反馈。（3）分级快速响应策略为依据不良事件的性质与严重程度分级，执行标准化与个体化相结合的干预措施，形成完整闭环管理。（4）医疗机构监管与质量控制：医疗机构需建立治疗的场地、设备、人员三位一体监管机制以及院内质控与外部监管并行的安全保障网络。见表 7。

► **证据总结：**多项 Meta 分析表明 NINM 治疗老年人群是安全且耐受性良好的。然而，老年人常伴多病共存、体内设备或植入物、多药治疗等情况，增加了潜在风险^[63, 175]。基于遗传、脑网络结构与功能连接等个体特征制定个性化安全刺激方案，结合认知训练、药物或神经反馈，并辅以 EEG/fNIRS 等实时监测，可即时识别异常神经反应，降低过度刺激风险^[176-177]。特别是在进行 TMS 治疗时，需要进行多维度风险分级，评估癫痫风险、精神病史、共病、体内植入物和用药史等，以制定安全的刺激方案；参数优化需结合年龄、共病和

目标脑区特征。同时，确保设备技术安全，包括电气绝缘、加热、振动和生物相容性等符合标准。操作者必须接受充分的理论、技能及安全伦理培训。治疗宜在具备急救条件的医疗机构中进行，保证突发不良事件的快速处置^[32]。

NINM 常见的不良事件通常轻微且短暂，主要包括头皮刺痛感、烧灼感、瘙痒、皮肤发红、嗜睡、注意力不集中、头痛、头晕或头重脚轻感、轻微疲劳、认知波动^[32, 178]。TMS 常见不良反应还包括面部肌肉抽搐或痉挛（包括眼部和面部）、恶心等，相对罕见但更严重的不良反应包括癫痫发作、锥体外系症状、诱发精神症状、后玻璃体脱离、视网膜撕裂以及听力下降^[135, 145, 179-180]。小脑 TMS 可能会激活颈部肌肉，导致肌肉收缩和不适^[181]。tDCS 治疗偶发眼睛抽搐、耳痛、耳鸣及认知波动^[62, 145, 182-184]。在抑郁症患者中有诱发躁狂或轻躁狂的报告（尤其在合并药物治疗时），仅 1 例儿童病例报告癫痫发作，但因果关系未证实^[134]。研究显示 tDCS 可以显著降低癫痫患者的发作频率，但对癫痫样放电无影响^[185]。这提示在癫痫患者中使用需基于个体风险评估谨慎权衡风险与获益。tACS 刺激可能出现视觉变化、视网膜光幻视、视觉闪烁等^[73, 134]。tPBM 可能导致孤独症谱系障碍儿童的短暂行为变化以及 PD 患者的短暂运动症状波动^[13]；LIFUS 可能出现听觉感知，偶见颈部疼痛、肌肉抽搐、焦虑，因此需要严格控制超声参数在安全阈值内^[14]。此外，最新研究证实 NINM 可影响自主神经功能。研究显示单次 tDCS 可改善高血压患者的自主神经平衡^[186]。4 周的 tACS（77.5 Hz，15 mA）能显著降低正常血压抑郁症患者的收缩压和舒张压，且基线血压越高，降压效果越显著^[187]。

Meta 分析证实 tDCS/TMS 能够有效调节心率和心率变异性（HRV），具有小到中等的效应量。不同脑区对心率和 HRV 的调节效果存在差异，前额叶皮层和运动皮层的调节效果更为显著^[188-189]。前额叶 rTMS 可通过抑制食物渴求降低 BMI，需监测营养不良风险^[190]。因

此，在 NINM 调控过程中需动态监测患者生命体征的变化以及不良事件的发生，并依据监测到的不良事件的性质与严重程度进行分级，从参数微调、暂停刺激、对症处理到紧急医疗干预，形成完整的安全管理闭环。

3 讨论

针对神经调控技术在老年失能失智领域存在的缺乏标准化、个体化、动态化的效应与疗效评价体系这一核心矛盾，本专家共识作为聚焦于老年失能失智人群 NINM 效应与疗效评价指标的共识性文件，旨在填补该领域规范化评价的空白。共识系统梳理并提出了一个融合行为表现、神经生理信号、神经影像学特征及日常生活能力等多维度的评价指标体系，为相关临床实践与科学研究提供了关键的评价工具和标准化参考框架。同时，共识倡导融合多模态数据、智能监测技术与个体化分析模型的研究范式，为探索精准、动态的神经调控干预路径奠定了基础。但本共识在制定过程中，仍存在一定局限性，如部分推荐意见基于现有中低等级证据或专家经验共识、工作组成员中基层医师占比较小、虽撰写计划书但未将其公开发表等。

4 未来研究建议

目前，神经调控技术在老年失能失智领域的应用虽已取得显著成果，但仍以联合治疗为主。其潜在价值远未被充分发掘，未来研究亟须深入探索多个关键方向，以期最终将其发展为一种安全、有效的独立治疗方式。为实现这一目标，着力研发针对老年失能失智患者的创新评估工具，以实现更精准地评估与干预；同时，设计适老化、游戏化的工具，提升患者的依从性。结合脑功能监测技术、可穿戴设备与人工智能技术，实时监测生理信号并量化干预效果。基于此，动态调整刺激参数，优化治疗效果并降低副作用风险。此外，加强跨学科合作，建立多中心数据库，制定标准化的数据共享平台。整合临床、影像、行为等多模态数据，构建疗效预测模

表 7 非侵入性神经调控技术在老年失能失智人群中不良事件分级与应对措施

Table 7 Adverse event grading and management for non-invasive neuromodulation in the elderly with disability and dementia

不良事件分级	典型表现	监测指标	应对措施
可接受的轻微不良事件	通常短暂且可自行缓解，如头皮刺痛、烧灼感、轻微瘙痒、一过性头痛、疲劳、注意力不集中等	主观反馈、行为观察、皮肤检查等	1. 一般无需中断治疗；2. 向患者解释为正常反应，予以安抚；3. 准确记录事件类型、发生时间与持续时间；4. 可微调参数以提升耐受性
需预警及干预的中度不良事件	持续时间较长或影响治疗体验，如显著头痛、头晕、恶心、面部肌肉抽搐、情绪或认知波动、躁狂/轻躁狂发作（尤其联合用药时）等	生命体征、神经生理监测、行为与精神评估、主观疲劳度评分等	1. 暂停刺激，直至症状缓解；2. 调整参数：降低刺激强度、缩短时间或更换靶点；3. 对症处理：如对头痛者给予非处方止痛药；4. 进行风险评估：评估是否继续当次或后续治疗；5. 加强沟通与心理支持，必要时请精神科会诊
须紧急处理的严重不良事件	罕见但可能危及生命或功能，如癫痫发作、听力下降、诱发精神病性症状（如幻觉、妄想）、锥体外系症状、视力损伤、自主神经功能严重紊乱等	持续生命体征监护、紧急神经学评估、神经功能检查、实验室与影像学检查等	1. 立即终止治疗，启动急救应急流程；2. 保持呼吸道通畅，吸氧，建立静脉通道；3. 根据具体事件进行针对性急救：如癫痫发作时防止意外伤害、给予抗癫痫药物；心律失常者按高级生命支持流程处理；4. 快速转诊至相关专科进一步诊治

型和风险预警系统，最终实现对个体化治疗响应的精准预测。在此过程中，必须同步完善伦理与隐私保护机制，尤其确保无同意能力患者的权益与数据安全。通过这些系统性努力，神经调控有望超越其当前辅助角色，成为老年失能失智领域具有变革性的独立治疗手段。

《老年失能失智非侵入性神经调控的效应和疗效评价的专家共识》制定工作组名单

首席临床专家：

宋海庆（首都医科大学宣武医院）

郝淑燕（首都医科大学附属北京康复医院）

指导委员会专家：

吉训明（首都医科大学）

王玉平（首都医科大学宣武医院）

吴毅（复旦大学附属华山医院）

许东升（上海中医药大学）

方法学专家：

李楠（北京大学第三医院）

共识专家组成员（按姓氏汉语拼音排序）：

蔡斌（福建医科大学附属第一医院）

陈真（上海交通大学医学院附属仁济医院）

董恺（首都医科大学附属北京安定医院）

范玉华（中山大学附属第一医院）

郭珍妮（吉林大学第一医院）

胡瑞萍（复旦大学附属华山医院）

兰月（广州市第一人民医院）

李楠（北京大学第三医院）

郝淑燕（首都医科大学附属北京康复医院）

屈传强（山东省立医院）

沈滢（南京医科大学第一附属医院）

宋波（郑州大学第一附属医院）

宋海庆（首都医科大学宣武医院）

田书娟（河北医科大学第一医院）

涂江龙（南昌大学第二附属医院）

王红星（首都医科大学宣武医院）

王为民（北京大学）

文冬（北京科技大学）

翁谢川（中国人民解放军军事科学院军事医学研究院）

吴波（四川大学华西医院）

杨旗（首都医科大学附属北京朝阳医院）

袁华（空军军医大学第一附属医院）

袁俊亮（北京大学第六医院）

岳伟（天津市环湖医院）

张炳蔚（大连医科大学附属第一医院）

张立新（中国医科大学附属盛京医院）

张玉梅（首都医科大学附属北京天坛医院）

赵军（中国康复研究中心）

郑鹏（重庆医科大学附属第一医院）

秘书组：

何艾霓（首都医科大学宣武医院）

王媛（首都医科大学宣武医院）

孙蔚（首都医科大学宣武医院）

姚雪帆（首都医科大学宣武医院）

赵本科（首都医科大学宣武医院）

刘玉梅（首都医科大学宣武医院）

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] ANSAH J P, CHIU C T, WEI-YAN A C, et al. Trends in functional disability and cognitive impairment among the older adult in China up to 2060: estimates from a dynamic multi-state population model [J]. BMC Geriatr, 2021, 21 (1): 380. DOI: 10.1186/s12877-021-02309-4.
- [2] ZHANG Y C, XIONG Y, YU Q H, et al. The activity of daily living (ADL) subgroups and health impairment among Chinese elderly: a latent profile analysis [J]. BMC Geriatr, 2021, 21 (1): 30. DOI: 10.1186/s12877-020-01986-x.
- [3] HUANG X T, ZHANG M Q, FANG J Y. Growth patterns of activity of daily living disability and associated factors among the Chinese elderly: a twelve-year longitudinal study [J]. Arch Gerontol Geriatr, 2022, 99: 104599. DOI: 10.1016/j.archger.2021.104599.
- [4] WANG S J, CHEN Y L, XIONG L J, et al. Multimorbidity measures associated with cognitive function among community-dwelling older Chinese adults [J]. Alzheimers Dement, 2024, 20(9): 6221-6231. DOI: 10.1002/alz.14117.
- [5] SWAN L, KOCHOVSKA S, RIES N, et al. Strategies to improve research participation by older people with cognitive impairment: a systematic review [J]. Gerontologist, 2025, 65 (6): gnae188. DOI: 10.1093/geront/gnae188.
- [6] CHENG S Y, YIN R, WU K P, et al. Trajectories and influencing factors of cognitive function and physical disability in Chinese older people [J]. Front Public Health, 2024, 12: 1380657. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1380657.
- [7] BASILE G, SARDELLA A. From cognitive to motor impairment and from sarcopenia to cognitive impairment: a bidirectional pathway towards frailty and disability [J]. Aging Clin Exp Res, 2021, 33(2): 469-478. DOI: 10.1007/s40520-020-01550-y.
- [8] MEINER Z, AYERS E, VERGHESE J. Motoric cognitive risk syndrome: a risk factor for cognitive impairment and dementia in different populations [J]. Ann Geriatr Med Res, 2020, 24 (1): 3-14. DOI: 10.4235/agmr.20.0001.
- [9] KOCH G, ALTOMARE D, BENUSI A, et al. The emerging field of non-invasive brain stimulation in Alzheimer's disease [J]. Brain, 2024, 147 (12): 4003-4016. DOI: 10.1093/brain/awae292.
- [10] DESARKAR P, VICARIO C M, SOLTANLOU M. Non-invasive brain stimulation in research and therapy [J]. Sci Rep, 2024, 14 (1): 29334. DOI: 10.1038/s41598-024-79039-1.
- [11] BANGE M, HELMICH R C G, WAGLE SHUKLA A A, et al.

- Non-invasive brain stimulation to modulate neural activity in Parkinson's disease [J]. NPJ Parkinsons Dis, 2025, 11 (1): 68. DOI: 10.1038/s41531-025-00908-1.
- [12] CHA S H, CHOI J, MOON C, et al. Non-invasive brain stimulation contributing to postural control with and without stroke: a systematic review and meta-analysis [J]. Sci Rep, 2025, 15 (1): 26020. DOI: 10.1038/s41598-025-07840-7.
- [13] LI Z L, ZHAO Y H, HU Y Q, et al. Transcranial low-level laser stimulation in the near-infrared- II region (1064 nm) for brain safety in healthy humans [J]. Brain Stimul, 2024, 17 (6): 1307-1316. DOI: 10.1016/j.brs.2024.11.010.
- [14] MATT E, MITTERWALLNER M, RADJENOVIC S, et al. Ultrasound neuromodulation with transcranial pulse stimulation in Alzheimer disease: a randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2025, 8 (2): e2459170. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.59170.
- [15] STRAUSS S, LOTZE M, FLÖEL A, et al. Changes in interhemispheric motor connectivity across the lifespan: a combined TMS and DTI study [J]. Front Aging Neurosci, 2019, 11: 12. DOI: 10.3389/fnagi.2019.00012.
- [16] ANDRÉ S, HEINRICH S, KAYSER F, et al. At-home tDCS of the left dorsolateral prefrontal cortex improves visual short-term memory in mild vascular dementia [J]. J Neurol Sci, 2016, 369: 185-190. DOI: 10.1016/j.jns.2016.07.065.
- [17] MANOR B, ZHOU J H, HARRISON R, et al. Transcranial direct current stimulation may improve cognitive-motor function in functionally limited older adults [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2018, 32 (9): 788-798. DOI: 10.1177/1545968318792616.
- [18] HARRIS D M, LATELLA C, TRIPODI N, et al. Exploring non-invasive brain stimulation effects on physical outcomes in people with Parkinson's disease: an umbrella evidence mapping review with meta-analyses [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2025, 39 (4): 321-340. DOI: 10.1177/15459683241310984.
- [19] KAN R L D, PADBERG F, GIRON C G, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex on symptom domains in neuropsychiatric disorders: a systematic review and cross-diagnostic meta-analysis [J]. Lancet Psychiatry, 2023, 10 (4): 252-259. DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00026-3.
- [20] LARSEN A J, TEOBALDI G, ESPINOZA JERALDO R I, et al. Effectiveness of pharmacological and non-pharmacological interventions for treatment-resistant depression in older patients: a systematic review and meta-analysis [J]. BMJ Ment Health, 2025, 28 (1): e301324. DOI: 10.1136/bmjment-2024-301324.
- [21] ZHANG W D, LI W B, LIU X L, et al. Examining the effectiveness of motor imagery combined with non-invasive brain stimulation for upper limb recovery in stroke patients: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials [J]. J Neuroeng Rehabil, 2024, 21 (1): 209. DOI: 10.1186/s12984-024-01491-x.
- [22] PAGALI S R, KUMAR R, LEMAHIEU A M, et al. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation on cognition in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease, Alzheimer's disease-related dementias, and other cognitive disorders: a systematic review and meta-analysis [J]. Int Psychogeriatr, 2024, 36 (10): 880-928. DOI: 10.1017/S1041610224000085.
- [23] GRIGUTSCH L S, HAVERLAND B, TIMMSEN L S, et al. Differential effects of Theta-gamma tACS on motor skill acquisition in young individuals and stroke survivors: a double-blind, randomized, sham-controlled study [J]. Brain Stimul, 2024, 17 (5): 1076-1085. DOI: 10.1016/j.brs.2024.09.001.
- [24] ZHANG X Y, LV R H, SUN Y Q, et al. The safety and effectiveness of 40 Hz γ -tACS in Alzheimer's disease: a meta-analysis [J]. J Alzheimers Dis, 2024, 102 (2): 295-307. DOI: 10.1177/13872877241289397.
- [25] ZHU Z M, ZHANG R, CHI Y J, et al. Photobiomodulation effects on cognitive function—a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Lasers Med Sci, 2025, 40 (1): 234. DOI: 10.1007/s10103-025-04484-x.
- [26] GAO Y J, AN R, HUANG X X, et al. Effectiveness of photobiomodulation for people with age-related cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis [J]. Lasers Med Sci, 2023, 38 (1): 237. DOI: 10.1007/s10103-023-03899-8.
- [27] LIN H, LI D Y, ZHU J T, et al. Transcranial photobiomodulation for brain diseases: review of animal and human studies including mechanisms and emerging trends [J]. Neurophotonics, 2024, 11 (1): 010601. DOI: 10.1117/1.NPh.11.1.010601.
- [28] OSADA T, KONISHI S. Noninvasive intervention by transcranial ultrasound stimulation: Modulation of neural circuits and its clinical perspectives [J]. Psychiatry Clin Neurosci, 2024, 78 (5): 273-281. DOI: 10.1111/pcn.13663.
- [29] FOMENKO A, NEUDORFER C, DALLAPIAZZA R F, et al. Low-intensity ultrasound neuromodulation: an overview of mechanisms and emerging human applications [J]. Brain Stimul, 2018, 11 (6): 1209-1217. DOI: 10.1016/j.brs.2018.08.013.
- [30] PELLOW C, PICHARDO S, PIKE G B. A systematic review of preclinical and clinical transcranial ultrasound neuromodulation and opportunities for functional connectomics [J]. Brain Stimul, 2024, 17 (4): 734-751. DOI: 10.1016/j.brs.2024.06.005.
- [31] SAMUEL N, DING M Y R, SARICA C, et al. Accelerated transcranial ultrasound neuromodulation in Parkinson's disease: a pilot study [J]. Mov Disord, 2023, 38 (12): 2209-2216. DOI: 10.1002/mds.29622.
- [32] KIM W S, PAIK N J. Safety review for clinical application of repetitive transcranial magnetic stimulation [J]. Brain Neurorehabil, 2021, 14 (1): e6. DOI: 10.12786/bn.2021.14.e6.
- [33] VETRANO D L, CALDERÓN-LARRAÑAGA A, MARENGONI A, et al. An international perspective on chronic multimorbidity: approaching the elephant in the room [J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2018, 73 (10): 1350-1356. DOI: 10.1093/geronol/glx178.
- [34] HENRICH W L, WOODARD T D, MEYER B D, et al. High sodium bicarbonate and acetate hemodialysis: double-blind crossover comparison of hemodynamic and ventilatory effects [J]. Kidney Int, 1983, 24 (2): 240-245. DOI: 10.1038/ki.1983.150.
- [35] ZHAO Y, FICEK B, WEBSTER K, et al. White matter integrity predicts electrical stimulation (tDCS) and language therapy effects

- in primary progressive aphasia [J]. *Neurorehabil Neural Repair*, 2021, 35 (1): 44–57. DOI: 10.1177/1545968320971741.
- [36] VAQUÉ-ALCÁZAR L, MULET-PONS L, ABELLANEDA-PÉREZ K, et al. tDCS-induced memory reconsolidation effects and its associations with structural and functional MRI substrates in subjective cognitive decline [J]. *Front Aging Neurosci*, 2021, 13: 695232. DOI: 10.3389/fnagi.2021.695232.
- [37] DONG M S, ROKICKI J, DWYER D, et al. Multimodal workflows optimally predict response to repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with schizophrenia: a multisite machine learning analysis [J]. *Transl Psychiatry*, 2024, 14 (1): 196. DOI: 10.1038/s41398-024-02903-1.
- [38] KANG J S, BUNKER L D, STOCKBRIDGE M D, et al. White matter hyperintensities as a predictor of aphasia recovery [J]. *Arch Phys Med Rehabil*, 2024, 105 (6): 1089–1098. DOI: 10.1016/j.apmr.2024.01.008.
- [39] SANDRINI M, MANENTI R, GOBBI E, et al. Cognitive reserve predicts episodic memory enhancement induced by transcranial direct current stimulation in healthy older adults [J]. *Sci Rep*, 2024, 14 (1): 4879. DOI: 10.1038/s41598-024-53507-0.
- [40] GUTCHESS A. Plasticity of the aging brain: new directions in cognitive neuroscience [J]. *Science*, 2014, 346 (6209): 579–582. DOI: 10.1126/science.1254604.
- [41] BISHOP N A, LU T, YANKNER B A. Neural mechanisms of ageing and cognitive decline [J]. *Nature*, 2010, 464 (7288): 529–535. DOI: 10.1038/nature08983.
- [42] MUNGAS D, BECKETT L, HARVEY D, et al. Heterogeneity of cognitive trajectories in diverse older persons [J]. *Psychol Aging*, 2010, 25 (3): 606–619. DOI: 10.1037/a0019502.
- [43] KEARNEY-RAMOS T E, LENCH D H, HOFFMAN M, et al. Gray and white matter integrity influence TMS signal propagation: a multimodal evaluation in cocaine-dependent individuals [J]. *Sci Rep*, 2018, 8 (1): 3253. DOI: 10.1038/s41598-018-21634-0.
- [44] BENWELL C S Y, LEARMONTH G, MINIUSSI C, et al. Non-linear effects of transcranial direct current stimulation as a function of individual baseline performance: Evidence from biparietal tDCS influence on lateralized attention bias [J]. *Cortex*, 2015, 69: 152–165. DOI: 10.1016/j.cortex.2015.05.007.
- [45] LU H N, LI J, CHAN S S M, et al. Predictive values of pre-treatment brain age models to rTMS effects in neurocognitive disorder with depression: secondary analysis of a randomised sham-controlled clinical trial [J]. *Dialogues Clin Neurosci*, 2024, 26 (1): 38–52. DOI: 10.1080/19585969.2024.2373075.
- [46] WANG X, DING Q X, LI Y F, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation impacts the executive function of patients with vascular cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis [J]. *Front Neurol*, 2024, 15: 1374395. DOI: 10.3389/fneur.2024.1374395.
- [47] INDAHLASTARI A, ALBIZU A, BOUTZOUKAS E M, et al. White matter hyperintensities affect transcranial electrical stimulation in the aging brain [J]. *Brain Stimul*, 2021, 14 (1): 69–73. DOI: 10.1016/j.brs.2020.11.009.
- [48] VAN HOORNWEDER S, GERAERTS M, VERSTRAELEN S, et al. Differences in scalp-to-cortex tissues across age groups, sexes and brain regions: Implications for neuroimaging and brain stimulation techniques [J]. *Neurobiol Aging*, 2024, 138: 45–62. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2024.02.011.
- [49] CHOU Y H, TON THAT V, SUNDMAN M. A systematic review and meta-analysis of rTMS effects on cognitive enhancement in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease [J]. *Neurobiol Aging*, 2020, 86: 1–10. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.08.020.
- [50] WANG Y Y, DING Y, GUO C C. Assessment of noninvasive brain stimulation interventions in Parkinson's disease: a systematic review and network meta-analysis [J]. *Sci Rep*, 2024, 14 (1): 14219. DOI: 10.1038/s41598-024-64196-0.
- [51] KANG D W, WANG S M, UM Y H, et al. Effects of transcranial direct current stimulation on cognition in MCI with Alzheimer's disease risk factors using Bayesian analysis [J]. *Sci Rep*, 2024, 14 (1): 18818. DOI: 10.1038/s41598-024-67664-9.
- [52] KOO G K, GAUR A, TUMATI S, et al. Identifying factors influencing cognitive outcomes after anodal transcranial direct current stimulation in older adults with and without cognitive impairment: a systematic review [J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2023, 146: 105047. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105047.
- [53] INDAHLASTARI A, ALBIZU A, O'SHEA A, et al. Modeling transcranial electrical stimulation in the aging brain [J]. *Brain Stimul*, 2020, 13 (3): 664–674. DOI: 10.1016/j.brs.2020.02.007.
- [54] ZANTO T P, JONES K T, OSTRAND A E, et al. Individual differences in neuroanatomy and neurophysiology predict effects of transcranial alternating current stimulation [J]. *Brain Stimul*, 2021, 14 (5): 1317–1329. DOI: 10.1016/j.brs.2021.08.017.
- [55] CHOU Y H, SUNDMAN M, TON THAT V, et al. Cortical excitability and plasticity in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis of transcranial magnetic stimulation studies [J]. *Ageing Res Rev*, 2022, 79: 101660. DOI: 10.1016/j.arr.2022.101660.
- [56] DI FAZIO C, TAMIETTO M, STANZIANO M, et al. Cortico-cortical paired associative stimulation (ccPAS) in ageing and Alzheimer's disease: a quali-quantitative approach to potential therapeutic mechanisms and applications [J]. *Brain Sci*, 2025, 15 (3): 237. DOI: 10.3390/brainsci15030237.
- [57] KRAFT J D, HAMPSTEAD B M. A systematic review of tACS effects on cognitive functioning in older adults across the healthy to dementia spectrum [J]. *Neuropsychol Rev*, 2024, 34 (4): 1165–1190. DOI: 10.1007/s11065-023-09621-3.
- [58] ZIEGLER D A, ANGUERA J A, GALLEN C L, et al. Leveraging technology to personalize cognitive enhancement methods in aging [J]. *Nat Aging*, 2022, 2 (6): 475–483. DOI: 10.1038/s43587-022-00237-5.
- [59] JONES A P, CHOE J, BRYANT N B, et al. Dose-dependent effects of closed-loop tACS delivered during slow-wave oscillations on memory consolidation [J]. *Front Neurosci*, 2018, 12: 867. DOI: 10.3389/fnins.2018.00867.
- [60] KETZ N, JONES A P, BRYANT N B, et al. Closed-loop slow-wave tACS improves sleep-dependent long-term memory generalization by modulating endogenous oscillations [J]. *J Neurosci*, 2018, 38 (33): 7314–7326. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0273-18.2018.
- [61] JOHNSON L A, NEBECK S D, MURALIDHARAN A, et al. Closed-loop deep brain stimulation effects on parkinsonian motor

- symptoms in a non-human primate – is beta enough? [J]. *Brain Stimul*, 2016, 9 (6): 892–896. DOI: 10.1016/j.brs.2016.06.051.
- [62] PRATHUM T, CHANTANACHAI T, VIMOLRATANA O, et al. A systematic review and meta-analysis of the impact of transcranial direct current stimulation on cognitive function in older adults with cognitive impairments: the influence of dosage parameters [J]. *Alzheimers Res Ther*, 2025, 17 (1): 37. DOI: 10.1186/s13195-025-01677-y.
- [63] PAGALI S R, KUMAR R, LEMAHIEU A M, et al. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation on cognition in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease, Alzheimer's disease-related dementias, and other cognitive disorders: a systematic review and meta-analysis [J]. *Int Psychogeriatr*, 2024, 36 (10): 880–928. DOI: 10.1017/S1041610224000085.
- [64] MENARDI A, DOTTI L, AMBROSINI E, et al. Transcranial magnetic stimulation treatment in Alzheimer's disease: a meta-analysis of its efficacy as a function of protocol characteristics and degree of personalization [J]. *J Neurol*, 2022, 269 (10): 5283–5301. DOI: 10.1007/s00415-022-11236-2.
- [65] ZHU M J, HUANG S Y, CHEN W J, et al. The effect of transcranial magnetic stimulation on cognitive function in post-stroke patients: a systematic review and meta-analysis [J]. *BMC Neurol*, 2024, 24 (1): 234. DOI: 10.1186/s12883-024-03726-9.
- [66] CHEN Y W, JIANG H H, WEI Y X, et al. Effects of non-invasive brain stimulation over the supplementary motor area on motor function in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J]. *Brain Stimul*, 2025, 18 (1): 1–14. DOI: 10.1016/j.brs.2024.12.005.
- [67] NGUYEN T X D, MAI P T, CHANG Y J, et al. Effects of transcranial direct current stimulation alone and in combination with rehabilitation therapies on gait and balance among individuals with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2024, 21 (1): 27. DOI: 10.1186/s12984-024-01311-2.
- [68] GIORGIO J, ADAMS J N, MAASS A, et al. Amyloid induced hyperexcitability in default mode network drives medial temporal hyperactivity and early tau accumulation [J]. *Neuron*, 2024, 112 (4): 676–686.e4. DOI: 10.1016/j.neuron.2023.11.014.
- [69] SEELEY W W, CRAWFORD R K, ZHOU J, et al. Neurodegenerative diseases target large-scale human brain networks [J]. *Neuron*, 2009, 62 (1): 42–52. DOI: 10.1016/j.neuron.2009.03.024.
- [70] CHEN P D, YAO H X, TIJMS B M, et al. Four distinct subtypes of Alzheimer's disease based on resting-state connectivity biomarkers [J]. *Biol Psychiatry*, 2023, 93 (9): 759–769. DOI: 10.1016/j.biopsych.2022.06.019.
- [71] PEROVNIK M, RUS T, SCHINDLBECK K A, et al. Functional brain networks in the evaluation of patients with neurodegenerative disorders [J]. *Nat Rev Neurol*, 2023, 19 (2): 73–90. DOI: 10.1038/s41582-022-00753-3.
- [72] GROVER S, FAYZULLINA R, BULLARD B M, et al. A meta-analysis suggests that tACS improves cognition in healthy, aging, and psychiatric populations [J]. *Sci Transl Med*, 2023, 15 (697): eabo2044. DOI: 10.1126/scitranslmed.abo2044.
- [73] ZHANG X Y, LV R H, SUN Y Q, et al. The safety and effectiveness of 40 Hz γ -tACS in Alzheimer's disease: a meta-analysis [J]. *J Alzheimers Dis*, 2024, 102 (2): 295–307. DOI: 10.1177/1387287241289397.
- [74] ZHU Z M, ZHANG R, CHI Y J, et al. Photobiomodulation effects on cognitive function—a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *Lasers Med Sci*, 2025, 40 (1): 234. DOI: 10.1007/s10103-025-04484-x.
- [75] LEE H J, CHOI B J, KANG N. Non-invasive brain stimulation enhances motor and cognitive performances during dual tasks in patients with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2024, 21 (1): 205. DOI: 10.1186/s12984-024-01505-8.
- [76] GARRIDO M M, ÁLVAREZ E E, ACEVEDO P F, et al. Early transcranial direct current stimulation with modified constraint-induced movement therapy for motor and functional upper limb recovery in hospitalized patients with stroke: a randomized, multicentre, double-blind, clinical trial [J]. *Brain Stimul*, 2023, 16 (1): 40–47. DOI: 10.1016/j.brs.2022.12.008.
- [77] TANG Y, XING Y, SUN L W, et al. TRANscranial AlterNating current stimulation FOR patients with mild Alzheimer's Disease (TRANSFORM-AD): a randomized controlled clinical trial [J]. *Alzheimers Res Ther*, 2024, 16 (1): 203. DOI: 10.1186/s13195-024-01570-0.
- [78] ZHANG W D, LI W B, LIU X L, et al. Examining the effectiveness of motor imagery combined with non-invasive brain stimulation for upper limb recovery in stroke patients: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2024, 21 (1): 209. DOI: 10.1186/s12984-024-01491-x.
- [79] GRIGUTSCH L S, HAVERLAND B, TIMMSEN L S, et al. Differential effects of Theta-gamma tACS on motor skill acquisition in young individuals and stroke survivors: a double-blind, randomized, sham-controlled study [J]. *Brain Stimul*, 2024, 17 (5): 1076–1085. DOI: 10.1016/j.brs.2024.09.001.
- [80] MONTERO-ODASSO M, VAN DER VELDE N, MARTIN F C, et al. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative [J]. *Age Ageing*, 2022, 51 (9): afac205. DOI: 10.1093/ageing/afac205.
- [81] MONTERO-ODASSO M, ALMEIDA Q J, BHERER L, et al. Consensus on shared measures of mobility and cognition: from the Canadian consortium on neurodegeneration in aging (CCNA) [J]. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2019, 74 (6): 897–909. DOI: 10.1093/gerona/gly148.
- [82] CACCIATORE S, CALVANI R, MARZETTI E, et al. Physical performance is associated with long-term survival in adults 80 years and older: Results from the iSIRENTE study [J]. *J Am Geriatr Soc*, 2024, 72 (8): 2585–2589. DOI: 10.1111/jgs.18941.
- [83] WARD R E, LEVEILLE S G, BEAUCHAMP M K, et al. Functional performance as a predictor of injurious falls in older adults [J]. *J Am Geriatr Soc*, 2015, 63 (2): 315–320. DOI: 10.1111/jgs.13203.
- [84] 史可为, 陈晓东, 何凌骁, 等. 中国社区老年人身体功能状况与跌倒及跌倒伤害的关系 [J]. *伤害医学 (电子版)*, 2023, 12 (3): 1–6.

- [85] LI W Q, RAO Z Z, FU Y H, et al. Value of the short physical performance battery (SPPB) in predicting fall and fall-induced injury among old Chinese adults [J]. BMC Geriatr, 2023, 23 (1) : 574. DOI: 10.1186/s12877-023-04290-6.
- [86] BRUCE-KELLER A J, BROUILLETTE R M, TUDOR-LOCKE C, et al. Relationship between cognitive domains, physical performance, and gait in elderly and demented subjects [J]. J Alzheimers Dis, 2012, 30 (4) : 899-908. DOI: 10.3233/JAD-2012-120025.
- [87] 李沙沙, 郭琪, 牛凯军, 等. 养老院老年人身体活动能力与跌倒的相关性研究 [J]. 天津医科大学学报, 2013, 19 (3) : 234-237. DOI: 10.20135/j.issn.1006-8147.2013.03.019.
- [88] MONTERO-ODASSO M, OTENG-AMOAKO A, SPEECHLEY M, et al. The motor signature of mild cognitive impairment: results from the gait and brain study [J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2014, 69 (11) : 1415-1421. DOI: 10.1093/gerona/glu155.
- [89] CALLISAYA M L, LAUNAY C P, SRIKANTH V K, et al. Cognitive status, fast walking speed and walking speed reserve—the Gait and Alzheimer Interactions Tracking (GAIT) study [J]. Geroscience, 2017, 39 (2) : 231-239. DOI: 10.1007/s11357-017-9973-y.
- [90] KAMIYA K, HAMAZAKI N, MATSUE Y, et al. Gait speed has comparable prognostic capability to six-minute walk distance in older patients with cardiovascular disease [J]. Eur J Prev Cardiol, 2018, 25 (2) : 212-219. DOI: 10.1177/2047487317735715.
- [91] TURNER G, CLEGG A, SOCIETY B G, et al. Best practice guidelines for the management of frailty: a British Geriatrics Society, Age UK and Royal College of General Practitioners report [J]. Age Ageing, 2014, 43 (6) : 744-747. DOI: 10.1093/ageing/afu138.
- [92] 瓮长水, 田哲, 李敏, 等. “起立—行走”计时测试在评定脑卒中患者功能性移动能力中的价值 [J]. 中国康复理论与实践, 2004, 10 (12) : 733-735.
- [93] ZHANG J J Y, ANG J, SAFFARI S E, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for motor recovery after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with low risk of bias [J]. Neuromodulation, 2025, 28 (1) : 16-42. DOI: 10.1016/j.neurom.2024.07.010.
- [94] HOWE T E, ROCHESTER L, NEIL F, et al. Exercise for improving balance in older people [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2011, 2011 (11) : CD004963. DOI: 10.1002/14651858.CD004963.pub3.
- [95] JEPSEN D B, ROBINSON K, OGLIARI G, et al. Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility [J]. BMC Geriatr, 2022, 22 (1) : 615. DOI: 10.1186/s12877-022-03271-5.
- [96] TINETTI M E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients [J]. J Am Geriatr Soc, 1986, 34 (2) : 119-126. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1986.tb05480.x.
- [97] 高静, 吴晨曦, 柏丁兮, 等. Tinetti 平衡与步态量表用于老年人跌倒风险评估的信效度研究 [J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30 (5) : 61-63.
- [98] HAYATI M, FURTADO G E, NAZARALI P, et al. Cross-sectional assessment of the Tinetti performance-oriented mobility tool for screening physical frailty syndrome in older adults [J]. BMC Geriatr, 2025, 25 (1) : 214. DOI: 10.1186/s12877-025-05858-0.
- [99] DE BLAS-ZAMORANO P, MONTAGUT-MARTÍNEZ P, PÉREZ-CRUZADO D, et al. Fugl-Meyer Assessment for upper extremity in stroke: a psychometric systematic review [J]. J Hand Ther, 2025; S0894-1130 (25) 00057-2. DOI: 10.1016/j.jht.2025.04.004.
- [100] LIN X, LI H, CHEN N, et al. Network meta-analysis of 4 rehabilitation methods with rTMS on upper limb function and Daily activities in patients with stroke [J]. Stroke, 2025, 56 (9) : 2644-2657. DOI: 10.1161/STROKEAHA.124.049546.
- [101] BIAN M T, CHEN F Y, SU H Z, et al. Comparison of the effects of different physical stimulation therapies on reducing upper limb spastic paralysis and motor dysfunction in stroke survivors after stroke: a network meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Front Neurol, 2025, 16: 1554583. DOI: 10.3389/fneur.2025.1554583.
- [102] HUO C C, ZHENG Y, LU W W, et al. Prospects for intelligent rehabilitation techniques to treat motor dysfunction [J]. Neural Regen Res, 2021, 16 (2) : 264-269. DOI: 10.4103/1673-5374.290884.
- [103] MIODONSKA Z, STEPIEN P, BADURA P, et al. Inertial data-based gait metrics correspondence to Tinetti Test and Berg Balance Scale assessments [J]. Biomed Signal Process Control, 2018, 44: 38-47. DOI: 10.1016/j.bspc.2018.03.012.
- [104] 徐迪, 高明霞, 陈安亮, 等. 视觉反馈平衡训练对踝关节骨折术后患者平衡和步行功能的影响 [J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18 (24) : 59-60, 64.
- [105] CAI M F, JACOB M A, NORRIS D G, et al. Cognition mediates the relation between structural network efficiency and gait in small vessel disease [J]. Neuroimage Clin, 2021, 30: 102667. DOI: 10.1016/j.nicl.2021.102667.
- [106] CROCKETT R A, HSU C L, DAO E, et al. Mind the gaps: functional networks disrupted by white matter hyperintensities are associated with greater falls risk [J]. Neurobiol Aging, 2022, 109: 166-175. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2021.09.023.
- [107] LI H, JACOB M A, CAI M F, et al. Meso-cortical pathway damage in cognition, apathy and gait in cerebral small vessel disease [J]. Brain, 2024, 147 (11) : 3804-3816. DOI: 10.1093/brain/awae145.
- [108] 王苇, 赵义, 周龙江, 等. 脑梗死偏瘫患者针刺下神经作用机制的血氧水平依赖性功能磁共振成像及弥散张量成像研究 [J]. 中华物理医学与康复杂志, 2015, 37 (9) : 662-667.
- [109] 赵义, 王苇, 周龙江, 等. 缺血性卒中偏瘫患者运动功能恢复的机制: 针刺诱导血氧水平依赖性功能磁共振成像和弥散张量成像研究 [J]. 国际脑血管病杂志, 2017, 25 (10) : 904-909. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4165.2017.10.006.
- [110] LINDENBERG R, RENG A V, ZHU L L, et al. Structural integrity of corticospinal motor fibers predicts motor impairment in chronic stroke [J]. Neurology, 2010, 74 (4) : 280-287. DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181ccc6d9.
- [111] REZAKHANI S, AMIRI M, HASSANI A, et al. Anodal HD-tDCS on the dominant anterior temporal lobe and dorsolateral prefrontal cortex: clinical results in patients with mild cognitive impairment [J]. Alzheimers Res Ther, 2024, 16 (1) : 27.

- DOI: 10.1186/s13195-023-01370-y.
- [112] WANG T, YAN S Z, SHAN Y, et al. Modulation of cortical and hippocampal functional MRI connectivity following transcranial alternating current stimulation in mild Alzheimer disease [J]. Radiology, 2025, 315 (3): e241463. DOI: 10.1148/radiol.241463.
- [113] JUNG Y H, JANG H, PARK S, et al. Effectiveness of personalized hippocampal network-targeted stimulation in Alzheimer disease: a randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2024, 7 (5): e249220. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.9220.
- [114] LI X X, QI G Q, YU C, et al. Cortical plasticity is correlated with cognitive improvement in Alzheimer's disease patients after rTMS treatment [J]. Brain Stimulation, 2021, 14 (3): 503-510.
- [115] SABBAGH M, SADOWSKY C, TOUSI B, et al. Effects of a combined transcranial magnetic stimulation (TMS) and cognitive training intervention in patients with Alzheimer's disease [J]. Alzheimers Dement, 2020, 16 (4): 641-650. DOI: 10.1016/j.jalz.2019.08.197.
- [116] KOCH G, CASULA E P, BONNÌ S, et al. Effects of 52 weeks of precuneus rTMS in Alzheimer's disease patients: a randomized trial [J]. Alzheimers Res Ther, 2025, 17 (1): 69. DOI: 10.1186/s13195-025-01709-7.
- [117] KOCH G, CASULA E P, BONNÌ S, et al. Precuneus magnetic stimulation for Alzheimer's disease: a randomized, sham-controlled trial [J]. Brain, 2022, 145 (11): 3776-3786. DOI: 10.1093/brain/awac285.
- [118] BENUSSI A, CANTONI V, COTELLI M S, et al. Exposure to gamma tACS in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind, sham-controlled, crossover, pilot study [J]. Brain Stimul, 2021, 14 (3): 531-540. DOI: 10.1016/j.brs.2021.03.007.
- [119] LIU Z Z, ZHANG L, BAI L X, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation and Tai Chi Chuan for older adults with sleep disorders and mild cognitive impairment: a randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2025, 8 (1): e2454307. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.54307.
- [120] FANG J C, SHI Y, BA L, et al. Gray matter and white matter functional connectivity changes induced by rTMS concurrent with cognitive training in Alzheimer's disease [J]. Brain Res Bull, 2025, 228: 111418. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2025.111418.
- [121] LIU Y W, LUO J, FANG J, et al. Screening diagnosis of executive dysfunction after ischemic stroke and the effects of transcranial magnetic stimulation: a prospective functional near-infrared spectroscopy study [J]. CNS Neurosci Ther, 2023, 29 (6): 1561-1570. DOI: 10.1111/ens.14118.
- [122] YILDIRIZ T, OĞUZHAN OĞLU N K, TOPAK O Z. Cognitive outcomes of transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression: a randomized controlled study [J]. Turk J Med Sci, 2023, 53 (1): 253-263. DOI: 10.55730/1300-0144.5580.
- [123] ASGHARIAN ASL F, VAGHEF L. The effectiveness of high-frequency left DLPFC-rTMS on depression, response inhibition, and cognitive flexibility in female subjects with major depressive disorder [J]. J Psychiatr Res, 2022, 149: 287-292. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2022.01.025.
- [124] LIU Y W, AI Y N, CAO J, et al. High-frequency rTMS broadly ameliorates working memory and cognitive symptoms in stroke patients: a randomized controlled trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2024, 38 (10): 729-741. DOI: 10.1177/15459683241270022.
- [125] VARASTEGAN S, KAZEMI R, ROSTAMI R, et al. Remember NIBS? tACS improves memory performance in Elders with subjective memory complaints [J]. Geroscience, 2023, 45 (2): 851-869. DOI: 10.1007/s11357-022-00677-2.
- [126] BENUSSI A, CANTONI V, GRASSI M, et al. Increasing brain gamma activity improves episodic memory and restores cholinergic dysfunction in Alzheimer's disease [J]. Ann Neurol, 2022, 92 (2): 322-334. DOI: 10.1002/ana.26411.
- [127] MENCARELLI L, TORSO M, BORGHI I, et al. Macro and micro structural preservation of grey matter integrity after 24 weeks of rTMS in Alzheimer's disease patients: a pilot study [J]. Alzheimers Res Ther, 2024, 16 (1): 152. DOI: 10.1186/s13195-024-01501-z.
- [128] IM J J, JEONG H, BIKSON M, et al. Effects of 6-month at-home transcranial direct current stimulation on cognition and cerebral glucose metabolism in Alzheimer's disease [J]. Brain Stimul, 2019, 12 (5): 1222-1228. DOI: 10.1016/j.brs.2019.06.003.
- [129] GROOT C, SMITH R, COLLIJ L E, et al. Tau positron emission tomography for predicting dementia in individuals with mild cognitive impairment [J]. JAMA Neurol, 2024, 81 (8): 845-856. DOI: 10.1001/jamaneurol.2024.1612.
- [130] DHAYNAUT M, SPRUGNOLI G, CAPPON D, et al. Impact of 40 Hz transcranial alternating current stimulation on cerebral tau burden in patients with Alzheimer's disease: a case series [J]. J Alzheimers Dis, 2022, 85 (4): 1667-1676. DOI: 10.3233/JAD-215072.
- [131] AIF Z, LIE G, DONG A H, et al. Association between disability and cognitive function in older Chinese people: a moderated mediation of social relationships and depressive symptoms [J]. Front Public Health, 2024, 12: 1354877. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1354877.
- [132] BENNETT S, THOMAS A J. Depression and dementia: cause, consequence or coincidence? [J]. Maturitas, 2014, 79 (2): 184-190. DOI: 10.1016/j.maturitas.2014.05.009.
- [133] ALEXOPOULOS G S. Depression in the elderly [J]. Lancet, 2005, 365 (9475): 1961-1970. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66665-2.
- [134] MATSUMOTO H, UGAWA Y. Adverse events of tDCS and tACS: a review [J]. Clin Neurophysiol Pract, 2016, 2: 19-25. DOI: 10.1016/j.cnp.2016.12.003.
- [135] OVERVLIET G M, JANSEN R A C, VAN BALKOM A J L M, et al. Adverse events of repetitive transcranial magnetic stimulation in older adults with depression, a systematic review of the literature [J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2021, 36 (3): 383-392. DOI: 10.1002/gps.5440.
- [136] BRUNONI A R, VALIENGO L, BACCARO A, et al. The sertraline vs. electrical current therapy for treating depression clinical study: results from a factorial, randomized, controlled trial [J]. JAMA Psychiatry, 2013, 70 (4): 383-391. DOI: 10.1001/2013.jamapsychiatry.32.

- [137] STEFFENS D C. Separating mood disturbance from mild cognitive impairment in geriatric depression [J] . Int Rev Psychiatry, 2008, 20 (4) : 374–381. DOI: 10.1080/09540260802094589.
- [138] SEEMÜLLER F, SCHENNACH R, MUSIL R, et al. A factor analytic comparison of three commonly used depression scales (HAMD, MADRS, BDI) in a large sample of depressed inpatients [J] . BMC Psychiatry, 2023, 23 (1) : 548. DOI: 10.1186/s12888-023-05038-7.
- [139] LEUCHTER M K, CITRENBaum C, WILSON A C, et al. The effect of older age on outcomes of rTMS treatment for treatment-resistant depression [J] . Int Psychogeriatr, 2024, 36 (11) : 1070–1075. DOI: 10.1017/S1041610224000462.
- [140] JIN X, XU C Y, FEI J F, et al. Alzheimer's disease with depressive symptoms: clinical effect of intermittent Theta burst stimulation repetitive transcranial magnetic stimulation [J] . World J Psychiatry, 2024, 14 (8) : 1216–1223. DOI: 10.5498/wjp.v14.i8.1216.
- [141] YOON I A, REN C L, PAZDERNIK V M, et al. Efficacy and safety of transcranial direct current stimulation for depression in older adults: a systematic review and meta-analysis of mixed-age studies [J] . Am J Geriatr Psychiatry, 2025, 33 (10) : 1077–1094. DOI: 10.1016/j.jagp.2025.06.009.
- [142] TESELINK J, BAWA K K, KOO G K, et al. Efficacy of non-invasive brain stimulation on global cognition and neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a meta-analysis and systematic review [J] . Ageing Res Rev, 2021, 72: 101499. DOI: 10.1016/j.arr.2021.101499.
- [143] CUMMINGS J L. The neuropsychiatric inventory: assessing psychopathology in dementia patients [J] . Neurology, 1997, 48 (5_suppl_6) : S10–16. DOI: 10.1212/wnl.48.5_suppl_6.10s.
- [144] HU Y Q, JIA Y, SUN Y, et al. Efficacy and safety of simultaneous rTMS + tDCS over bilateral angular gyrus on neuropsychiatric symptoms in patients with moderate Alzheimer's disease: a prospective, randomized, sham-controlled pilot study [J] . Brain Stimul, 2022, 15 (6) : 1530–1537. DOI: 10.1016/j.brs.2022.11.009.
- [145] JIN Y S, LI J B, XIAO B. Efficacy and safety of neuromodulation for apathy in patients with Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J] . J Psychiatr Res, 2024, 171: 17–24. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2024.01.016.
- [146] WANG H C, SONG P H, HOU Y, et al. 820-nm Transcranial near-infrared stimulation on the left DLPFC relieved anxiety: a randomized, double-blind, sham-controlled study [J] . Brain Res Bull, 2023, 200: 110682. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2023.110682.
- [147] STARKSTEIN S E. Anosognosia in Alzheimer's disease: diagnosis, frequency, mechanism and clinical correlates [J] . Cortex, 2014, 61: 64–73. DOI: 10.1016/j.cortex.2014.07.019.
- [148] MOGRABI D C, MORRIS R G. On the relation among mood, apathy, and anosognosia in Alzheimer's disease [J] . J Int Neuropsychol Soc, 2014, 20 (1) : 2–7. DOI: 10.1017/S1355617713001276.
- [149] LI H, CUI L Q, LI J B, et al. Comparative efficacy and acceptability of neuromodulation procedures in the treatment of treatment-resistant depression: a network meta-analysis of randomized controlled trials [J] . J Affect Disord, 2021, 287: 115–124. DOI: 10.1016/j.jad.2021.03.019.
- [150] BRUNONI A R, CHAIMANI A, MOFFA A H, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for the acute treatment of major depressive episodes: a systematic review with network meta-analysis [J] . JAMA Psychiatry, 2017, 74 (2) : 143–152. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2016.3644.
- [151] YANG X X, MA L J, FAN C, et al. Efficacy and acceptability of brain stimulation for anxiety disorders, OCD, and PTSD: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials [J] . J Affect Disord, 2025, 370: 62–75. DOI: 10.1016/j.jad.2024.10.071.
- [152] O'BRIEN A T, BERTOLUCCI F, TORREALBA-ACOSTA G, et al. Non-invasive brain stimulation for fine motor improvement after stroke: a meta-analysis [J] . Eur J Neurol, 2018, 25 (8) : 1017–1026. DOI: 10.1111/ene.13643.
- [153] ZHANG J J Y, ANG J, SAFFARI S E, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for motor recovery after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with low risk of bias [J] . Neuromodulation, 2025, 28 (1) : 16–42. DOI: 10.1016/j.neurom.2024.07.010.
- [154] CHEN Y W, JIANG H H, WEI Y X, et al. Effects of non-invasive brain stimulation over the supplementary motor area on motor function in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J] . Brain Stimul, 2025, 18 (1) : 1–14. DOI: 10.1016/j.brs.2024.12.005.
- [155] MA S H, ZHUANG W S, WANG X, et al. Efficacy of transcranial direct current stimulation on cognitive function in patients with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J] . Front Aging Neurosci, 2025, 17: 1495492. DOI: 10.3389/fnagi.2025.1495492.
- [156] LEE H J, CHOI B J, KANG N. Non-invasive brain stimulation enhances motor and cognitive performances during dual tasks in patients with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J] . J Neuroeng Rehabil, 2024, 21 (1) : 205. DOI: 10.1186/s12984-024-01505-8.
- [157] LIU H, WU M Y, HUANG H Y, et al. Comparative efficacy of non-invasive brain stimulation on cognition function in patients with mild cognitive impairment: a systematic review and network meta-analysis [J] . Ageing Res Rev, 2024, 101: 102508. DOI: 10.1016/j.arr.2024.102508.
- [158] CHOU Y-H, HICKEY P T, SUNDMAN M, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor symptoms in parkinson disease [J] . JAMA Neurol, 2015, 72 (4) : 432. DOI: 10.1001/jamaneurol.2014.4380.
- [159] REN C L, PAGALI S R, WANG Z, et al. Transcranial electrical stimulation in treatment of depression: a systematic review and meta-analysis [J] . JAMA Netw Open, 2025, 8 (6) : e2516459. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.16459.
- [160] WU M M, SONG W J, WANG X, et al. Efficacy of non-invasive brain stimulation interventions on cognitive impairment: an umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials [J] . J Neuroeng Rehabil, 2025, 22 (1) : 22. DOI: 10.1186/s12984-025-01566-3.
- [161] YANG T, LIU W T, HE J L, et al. The cognitive effect of non-

- invasive brain stimulation combined with cognitive training in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis [J]. *Alzheimers Res Ther*, 2024, 16 (1): 140. DOI: 10.1186/s13195-024-01505-9.
- [162] PRATHUM T, CHANTANACHAI T, VIMOLRATANA O, et al. A systematic review and meta-analysis of the impact of transcranial direct current stimulation on cognitive function in older adults with cognitive impairments: the influence of dosage parameters [J]. *Alzheimers Res Ther*, 2025, 17 (1): 37. DOI: 10.1186/s13195-025-01677-y.
- [163] TESELINK J, BAWA K K, KOO G K, et al. Efficacy of non-invasive brain stimulation on global cognition and neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a meta-analysis and systematic review [J]. *Ageing Res Rev*, 2021, 72: 101499. DOI: 10.1016/j.arr.2021.101499.
- [164] LEE T L, DING Z H, CHAN A S. Can transcranial photobiomodulation improve cognitive function? A systematic review of human studies [J]. *Ageing Res Rev*, 2023, 83: 101786. DOI: 10.1016/j.arr.2022.101786.
- [165] SARICA C, NANKOO J F, FOMENKO A, et al. Human studies of transcranial ultrasound neuromodulation: a systematic review of effectiveness and safety [J]. *Brain Stimul*, 2022, 15 (3): 737-746. DOI: 10.1016/j.brs.2022.05.002.
- [166] BHAT P, GOYAL V, KUMARAN S S, et al. Mechanisms of 1 Hz inhibitory and 5 Hz excitatory repetitive transcranial magnetic stimulations in Parkinson's disease: a functional magnetic resonance imaging study [J]. *Brain Connect*, 2023, 13 (4): 247-263. DOI: 10.1089/brain.2022.0043.
- [167] GONZÁLEZ-GARCÍA N, ARMONY J L, SOTO J, et al. Effects of rTMS on Parkinson's disease: a longitudinal fMRI study [J]. *J Neurol*, 2011, 258 (7): 1268-1280. DOI: 10.1007/s00415-011-5923-2.
- [168] LENCH D H, DEVRIES W, KEARNEY-RAMOS T E, et al. Paired inhibitory stimulation and gait training modulates supplemental motor area connectivity in freezing of gait [J]. *Parkinsonism Relat Disord*, 2021, 88: 28-33. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2021.05.028.
- [169] JI G J, LIU T T, LI Y, et al. Structural correlates underlying accelerated magnetic stimulation in Parkinson's disease [J]. *Hum Brain Mapp*, 2021, 42 (6): 1670-1681. DOI: 10.1002/hbm.25319.
- [170] HOU Y F, LIU F, SU G T, et al. Systematic review and meta-analysis of transcranial direct current stimulation (tDCS) for global cognition in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease [J]. *Geriatr Nurs*, 2024, 59: 261-270. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2024.07.013.
- [171] CHOU Y H, SUNDMAN M, TON THAT V, et al. Cortical excitability and plasticity in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis of transcranial magnetic stimulation studies [J]. *Ageing Res Rev*, 2022, 79: 101660. DOI: 10.1016/j.arr.2022.101660.
- [172] ALCALÁ-LOZANO R, CARMONA-HERNÁNDEZ R, OCAMPO-ROMERO A G, et al. Predicting the beneficial effects of cognitive stimulation and transcranial direct current stimulation in amnesic mild cognitive impairment with clinical, inflammation, and human microglia exposed to serum as potential markers: a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial [J]. *Int J Mol Sci*, 2025, 26 (4): 1754. DOI: 10.3390/ijms26041754.
- [173] ZHENG W S, ZHANG X J, CHEN J J, et al. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex on the amyotrophic lateral sclerosis patients with cognitive impairment: a double-blinded, randomized, and sham control trial [J]. *CNS Neurosci Ther*, 2025, 31 (3): e70316. DOI: 10.1111/ens.70316.
- [174] DE OLIVEIRA B H, LINS E F, KUNDE N F, et al. Transcranial photobiomodulation increases cognition and serum BDNF levels in adults over 50 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial [J]. *J Photochem Photobiol B*, 2024, 260: 113041. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2024.113041.
- [175] FREGNI F, EL-HAGGRASSY M M, PACHECO-BARRIOS K, et al. Evidence-based guidelines and secondary meta-analysis for the use of transcranial direct current stimulation in neurological and psychiatric disorders [J]. *Int J Neuropsychopharmacol*, 2021, 24 (4): 256-313. DOI: 10.1093/ijnp/pyaa051.
- [176] ZHONG G L, YANG Z Y, JIANG T Z. Precise modulation strategies for transcranial magnetic stimulation: advances and future directions [J]. *Neurosci Bull*, 2021, 37 (12): 1718-1734. DOI: 10.1007/s12264-021-00781-x.
- [177] SANDRINI M, MANENTI R, SAHIN H, et al. Effects of transcranial electrical stimulation on episodic memory in physiological and pathological ageing [J]. *Ageing Res Rev*, 2020, 61: 101065. DOI: 10.1016/j.arr.2020.101065.
- [178] CAULFIELD K A, FLEISCHMANN H H, GEORGE M S, et al. A transdiagnostic review of safety, efficacy, and parameter space in accelerated transcranial magnetic stimulation [J]. *J Psychiatr Res*, 2022, 152: 384-396. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2022.06.038.
- [179] LI X Y, DAI J, LIU Q R, et al. Efficacy and safety of non-invasive brain stimulation on cognitive function for cognitive impairment associated with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Psychiatr Res*, 2024, 170: 174-186. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2023.12.003.
- [180] GU L, XU H, QIAN F. Effects of non-invasive brain stimulation on Alzheimer's disease [J]. *J Prev Alzheimers Dis*, 2022, 9 (3): 410-424. DOI: 10.14283/jpad.2022.40.
- [181] PEZZETTA R, GAMBAROTA F, TARANTINO V, et al. A meta-analysis of non-invasive brain stimulation (NIBS) effects on cerebellar-associated cognitive processes [J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2024, 157: 105509. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105509.
- [182] SU S Y, HUANG R H, LIU Y S. The effects of transcranial direct current stimulation on global cognition in patients with Alzheimer's disease: an update meta-analysis [J]. *J Alzheimers Dis*, 2025, 103 (1): 19-37. DOI: 10.1177/13872877241298303.
- [183] BIKSON M, GROSSMAN P, THOMAS C, et al. Safety of transcranial direct current stimulation: evidence based update 2016 [J]. *Brain Stimul*, 2016, 9 (5): 641-661. DOI: 10.1016/j.brs.2016.06.004.
- [184] NIKOLIN S, HUGGINS C, MARTIN D, et al. Safety of repeated sessions of transcranial direct current stimulation: a systematic review [J]. *Brain Stimul*, 2018, 11 (2): 278-288. DOI:

- 10.1016/j.brs.2017.10.020.
- [185] DING X T, HU M Y, WANG C, et al. The safety and effectiveness of tDCS for epileptic patients: a systematic review and meta-analysis [J]. *Complementary Ther Med*, 2025, 89: 103142. DOI: 10.1016/j.ctim.2025.103142.
- [186] RODRIGUES B, BARBOZA C A, MOURA E G, et al. Transcranial direct current stimulation modulates autonomic nervous system and reduces ambulatory blood pressure in hypertensives [J]. *Clin Exp Hypertens*, 2021, 43 (4): 320–327. DOI: 10.1080/10641963.2021.1871916.
- [187] LIU X L, WANG K, SI T M, et al. The role of 15 mA and 77.5 Hz transcranial alternating current stimulation in blood pressure regulation: a post hoc analysis of a randomized controlled trial [J]. *J Affect Disord*, 2025, 374: 91–98. DOI: 10.1016/j.jad.2025.01.017.
- [188] KERIVEN H, SIERRA A S, GONZÁLEZ-DE-LA-FLOR Á, et al. Influence of combined transcranial and peripheral

- electromagnetic stimulation on the autonomous nerve system on delayed onset muscle soreness in young athletes: a randomized clinical trial [J]. *J Transl Med*, 2025, 23 (1): 306. DOI: 10.1186/s12967-025-06238-3.
- [189] SCHMAUBER M, HOFFMANN S, RAAB M, et al. The effects of noninvasive brain stimulation on heart rate and heart rate variability: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Neurosci Res*, 2022, 100 (9): 1664–1694. DOI: 10.1002/jnr.25062.
- [190] DEVOTO F, FERRULLI A, ZAPPAROLI L, et al. Repetitive deep TMS for the reduction of body weight: Bimodal effect on the functional brain connectivity in “diabesity” [J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2021, 31 (6): 1860–1870. DOI: 10.1016/j.numecd.2021.02.015.

(收稿日期: 2025-09-10; 修回日期: 2025-09-23)

(本文编辑: 崔莎)

(上接第 4257 页)

- [51] 王淑云, 杨红艳, 史闻靖, 等. 癌痛患者阿片类药物所致便秘影响因素分析 [J]. *社区医学杂志*, 2021, 19 (3): 174–177. DOI: 10.19790/j.cnki.JCM.2021.03.11.
- [52] 许陶. 肿瘤患者阿片类药物所致便秘严重程度调查及相关因素分析 [J]. *护理实践与研究*, 2020, 17 (21): 32–34. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9676.2020.21.012.
- [53] ROGERS B, GINEX P K, ANBARI A, et al. ONS guidelines™ for opioid-induced and non-opioid-related cancer constipation [J]. *Oncol Nurs Forum*, 2020, 47 (6): 671–691. DOI: 10.1188/20.ONF.671-691.
- [54] DAVIES A N, LEACH C, BUTLER C, et al. Opioid-induced constipation: a stepwise treatment algorithm feasibility study [J]. *BMJ Support Palliat Care*, 2023, 13 (e2): e446–453. DOI: 10.1136/bmjspcare-2020-002754.
- [55] KISTEMAKER K J, SIJANI F, BRINKMAN D J, et al. Pharmacological prevention and treatment of opioid-induced constipation in cancer patients: a systematic review and meta-analysis [J]. *Cancer Treat Rev*, 2024, 125: 102704. DOI: 10.1016/j.ctrv.2024.102704.
- [56] VARRASSI G, CASALE G, DE MARINIS M G, et al. Improving diagnosis and management of opioid-induced constipation (OIC) in clinical practice: an Italian expert opinion [J]. *J Clin Med*, 2024, 13 (22): 6689. DOI: 10.3390/jcm13226689.
- [57] DAVIES A, FAGAN N, POWER J, et al. ‘Constipation’: one word, many meanings amongst persons with cancer: an observational study [J]. *Palliat Med*, 2025, 39 (5): 553–562. DOI: 10.1177/02692163251325711.
- [58] LAUGSAND E A, JAKOBSEN G, KAASA S, et al. Inadequate symptom control in advanced cancer patients across Europe [J]. *Support Care Cancer*, 2011, 19 (12): 2005–2014. DOI:

10.1007/s00520-010-1051-2.

- [59] 马晓晓, 陆宇晗, 杨红, 等. 肿瘤患者便秘预防的证据总结 [J]. *中国护理管理*, 2022, 22 (10): 1540–1545.
- [60] 林奕芳, 贾杰. 社区康复与基本公共卫生服务协同发展对策的思考 [J]. *中国全科医学*, 2025, 28 (8): 905–910. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0141.
- [61] 张含之, 于德华, 陆媛, 等. 全科医师在优化落实慢性便秘三级诊治中的作用 [J]. *中国全科医学*, 2017, 20 (21): 2561–2567. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9572.2017.21.002.
- [62] 贾杰. 积极推进全周期、多功能肿瘤康复 [J]. *康复学报*, 2025, 35 (2): 105–111.
- [63] SINGH G, LINGALA V, WANG H J, et al. Use of health care resources and cost of care for adults with constipation [J]. *Clin Gastroenterol Hepatol*, 2007, 5 (9): 1053–1058. DOI: 10.1016/j.cgh.2007.04.019.
- [64] SØNDERGAARD J, CHRISTENSEN H N, IBSEN R, et al. Healthcare resource use and costs of opioid-induced constipation among non-cancer and cancer patients on opioid therapy: a nationwide register-based cohort study in Denmark [J]. *Scand J Pain*, 2017, 15: 83–90. DOI: 10.1016/j.sjpain.2017.01.006.
- [65] SADLER K, ARNOLD F, DEAN S. Chronic constipation in adults [J]. *Am Fam Physician*, 2022, 106 (3): 299–306.
- [66] 杨森, 赵华新, 金花, 等. 慢病管理模式下的社区恶性肿瘤管理研究进展 [J]. *中华全科医学*, 2019, 17 (1): 121–124, 128. DOI: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.000617.
- [67] 黄晓兰, 孙晨光, 洪春荣, 等. 社区肿瘤随访医生的知识、行为调查分析 [J]. *中国肿瘤*, 2007, 16 (4): 215–216. DOI: 10.3969/j.issn.1004-0242.2007.04.003.

(收稿日期: 2025-07-10; 修回日期: 2025-08-27)

(本文编辑: 毛亚敏)